



SP-ГРУППЫ И ИХ КОЛЬЦА ЭНДОМОРФИЗМОВ

© 2019 г. П. А. КРЫЛОВ, А. А. ТУГАНБАЕВ, А. В. ЦАРЕВ

Аннотация. Интересный и содержательный класс абелевых смешанных групп составляют sp -группы. Проведено систематическое изучение самомалых sp -групп конечного ранга и их колец эндоморфизмов.

Ключевые слова: абелева sp -группа, самомалая группа, кольцо эндоморфизмов, категория Уокера.

SP-GROUPS AND THEIR ENDOMORPHISM RINGS

© 2019 P. A. KRYLOV, A. A. TUGANBAEV, A. V. TSAREV

ABSTRACT. sp -Groups form an interesting and informative class of Abelian mixed groups. In this paper, we systematically study self-small sp -groups of finite rank and their endomorphism rings.

Keywords and phrases: Abelian sp -group, self-small group, endomorphism ring, Walker category.

AMS Subject Classification: 20Kxx

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	68
1. Самомалые смешанные группы	69
2. Самомалые sp -группы конечного ранга	74
3. Кольца K_χ и модули над ними	77
4. Конечны порожденные K -модули	82
5. Аддитивные задачи в кольцах эндоморфизмов sp -групп	85
6. Идеалы колец эндоморфизмов sp -групп	90
7. Регулярные и наследственные кольца эндоморфизмов sp -групп	93
8. sp -Группы как модули над своими кольцами эндоморфизмов	99
Список литературы	107

ВВЕДЕНИЕ

Смешанные группы образуют один из трех важнейших классов абелевых групп вместе с периодическими группами и группами без кручения. Относительно простыми кажутся смешанные группы, которые естественным образом вкладываются в качестве чистых подгрупп в прямые произведения своих p -компонент. Так как такие группы лежат между прямыми суммами и прямыми произведениями своих p -компонент, мы называем их sp -группами; термин происходит от слов «sum» и «product». Самомалые sp -группы конечного ранга и их эндоморфизмы обладают разнообразными замечательными свойствами и допускают содержательное изучение.

Работа А. А. Туганбаева выполнена при поддержке Российского научного фонда (проект № 16-11-10013).

Похожим образом определяются sp -кольца. Эти кольца обладают многими специфическими свойствами. Представляет интерес как изучение самих sp -колец, так и изучение модулей над sp -кольцами. Более того, эти кольца можно эффективно использовать для изучения sp -групп. При этом данная sp -группа обладает структурами модуля над различными sp -кольцами.

В разделах 1 и 2 вводятся и исследуются sp -группы и прежде всего — самомалые sp -группы. Разделы 3 и 4 посвящены кольцам K_χ и K_χ -модулям (здесь χ — некоторая характеристика). Кольца K_χ можно считать «наименьшими» среди sp -колец. Теорема 3.6 раскрывает соотношение между sp -группами и K_χ -модулями. В оставшихся разделах 5–8 решается ряд задач о кольцах эндоморфизмов самомалых sp -групп конечного ранга.

Как правило, мы используем стандартные обозначения и термины. Буква p обозначает некоторое простое число, а буква P — множество всех простых чисел. Символы $\mathbb{Z}_{p^k}$ и $\hat{\mathbb{Z}}_p$ обозначают циклическую группу порядка p^k и кольцо целых p -адических чисел соответственно. Далее, $J(R)$ — радикал Джекобсона кольца R , $M_n(R)$ — кольцо всех матриц порядка n над кольцом R .

Слово «группа» всегда означает «абелева группа». *Элементарная p -группа* — это группа, у которой каждый ненулевой элемент имеет порядок p . Такая группа является прямой суммой циклических групп порядка p .

Пусть A — группа. Тогда $t(A)$ — ее периодическая часть, т.е. подгруппа, образованная всеми элементами конечного порядка, $t_p(A)$ — p -компонента группы A , т.е. $t_p(A)$ — наибольшая подгруппа в A , являющаяся p -группой. Имеет место равенство $t(A) = \bigoplus_{p \in P} t_p(A)$. Наконец, $\text{End}(A)$ и $\text{Hom}(A, B)$ — это кольцо эндоморфизмов группы A и группа гомоморфизмов из группы A в группу B соответственно.

1. САМОМАЛЫЕ СМЕШАННЫЕ ГРУППЫ

Рассмотрим несколько фактов общего характера о самомалых смешанных группах. Введем основной объект изучения этой статьи — sp -группы.

Напомним, что группа A называется *самомалой*, если образ каждого гомоморфизма $A \rightarrow \bigoplus_{i \in I} A_i$, где все группы A_i изоморфны A и I — произвольное индексное множество, содержится в сумме конечного числа некоторых групп A_i .

Основные факты о самомалых группах содержатся в [59, раздел 31]. В частности, доказано следующее предложение.

Предложение 1.1. *Всякая периодическая самомалая группа конечна.*

Далее мы неоднократно встретимся со следующей стандартной ситуацией. Пусть для группы A существуют разложения

$$A = C_1 \oplus C_2 \oplus \dots \oplus C_n \oplus A_n, \quad A_n = C_{n+1} \oplus A_{n+1}, \quad n \in \mathbb{N},$$

и $\varepsilon_i : A \rightarrow C_i$ — соответствующие проекции ($i \in \mathbb{N}$). Существует гомоморфизм $f : A \rightarrow \prod_{i=1}^{\infty} C_i$, где $f(a) = (\varepsilon_i(a))_{i \in \mathbb{N}}$, $a \in A$. При этом образ гомоморфизма f содержит $\bigoplus_{i=1}^{\infty} C_i$, а $\ker f = \bigcap_{i=1}^{\infty} A_i$.

Подгруппа B группы A называется *существенной*, если $B \cap C = 0$ для любой подгруппы $C \neq 0$ группы A . Подгруппу без кручения F смешанной группы A будем называть *квазисущественной*, если A/F — периодическая группа. Последнее равносильно тому, что образ F в фактор-группе $A/t(A)$ является существенной подгруппой.

Предложение 1.2. *Пусть A — самомалая смешанная группа.*

1. Любая p -компонента $t_p(A)$ группы A конечна.
2. Если F — квазисущественная подгруппа без кручения группы A , то p -компонента группы A/F — делимая группа почти при всех простых p , удовлетворяющих условию $t_p(A) \neq 0$.

3. Образ всякого гомоморфизма $A \rightarrow t(A)$ содержится в сумме конечного числа p -компонент $t_p(A)$.

Доказательство. Прежде заметим, что для любых редуцированных p -групп X и Y существуют ненулевые гомоморфизмы $X \rightarrow Y$.

1. Прямое слагаемое самомалой группы есть самомалая группа, поэтому на основании предложения 1.1 все p -компоненты $t_p(A)$ — редуцированные группы. Допустим, что нашлась бесконечная p -компонента $t_p(A)$ группы A . В таком случае существуют разложения

$$A = C_1 \oplus C_2 \oplus \dots \oplus C_n \oplus A_n, \quad A_n = C_{n+1} \oplus A_{n+1}$$

для каждого $n \geq 1$, где C_n — циклические группы. Пусть $f : A \rightarrow \prod_{i=1}^{\infty} C_i$ — гомоморфизм, построенный в замечании перед предложением. С помощью факторгруппы $(fA)/p(fA)$ можно получить эпиморфизм g из A на бесконечную элементарную p -группу E . Понятно также, что имеется гомоморфизм

$$h : E \rightarrow \bigoplus_{i=1}^{\infty} A_i,$$

$A_i = A$, образ которого не содержится в сумме конечного числа групп A_i . Но существование гомоморфизма hg противоречит самомалости группы A . Итак, все $t_p(A)$ — конечные группы.

2. Предположим, что A/F содержит бесконечное число неделимых p -компонент, для которых $t_p(A) \neq 0$. Для каждой такой p -компоненты обозначим через G_p ее редуцированную часть. Тогда существует гомоморфизм

$$\bigoplus_p G_p \rightarrow \bigoplus_p t_p(A),$$

образ которого не содержится в сумме конечного числа p -компонент $t_p(A)$. Учитывая, что существует эпиморфизм

$$A \rightarrow \bigoplus_p G_p,$$

как и выше получаем, что существует гомоморфизм

$$A \rightarrow \bigoplus_{i=1}^{\infty} A_i,$$

$A_i = A$, образ которого не лежит в сумме конечного числа групп A_i . Получили противоречие.

3. Допустим существование такого $\alpha : A \rightarrow t(A)$, что группа αA не содержится в сумме конечного числа p -компонент $t_p(A)$. Возьмем композицию гомоморфизма

$$\alpha : A \rightarrow \bigoplus_p t_p(A)$$

с очевидным образом определенным мономорфизмом

$$\gamma : \bigoplus_p t_p(A) \rightarrow \bigoplus_{i=1}^{\infty} A_i,$$

$A_i = A$. Но существование гомоморфизма $\gamma\alpha$ невозможно ввиду самомалости группы A . $\square$

Следствие 1.3 (см. [25]). Пусть A — смешанная группа конечного ранга. Группа A является самомалой в точности тогда, когда каждая p -компонента $t_p(A)$ конечна и образ любого гомоморфизма $A \rightarrow t(A)$ содержится в сумме конечного числа p -компонент $t_p(A)$.

Доказательство. Достаточно убедиться в самомалости группы A при условии, что все $t_p(A)$ конечны и образ любого гомоморфизма $A \rightarrow t(A)$ содержится в сумме конечного числа p -компонент $t_p(A)$.

Предположим, что существует гомоморфизм $\varphi : A \rightarrow \bigoplus_{i=1}^{\infty} A_i$, $A_i = A$, образ которого не содержится в сумме конечного числа слагаемых A_i . Удаляя «лишние» слагаемые A_i , можно добиться следующего. Для каждого $i \geq 1$ найдется элемент $a_i \in A$ такой, что $\varphi(a_i)$ имеет ненулевую проекцию в A_i . Гомоморфизм φ индуцирует гомоморфизм

$$A/t(A) \rightarrow \bigoplus_{i=1}^{\infty} A_i/t\left(\bigoplus_{i=1}^{\infty} A_i\right).$$

Группа $A/t(A)$ имеет конечный ранг, следовательно, является самомалой. Поэтому можно дополнительно считать, что элемент $\varphi(a_i)$ имеет ненулевую проекцию в какой-то p -компоненте группы A_i . При этом φA не лежит в подгруппе суммы копий группы A вида $t_{p_1}(A) \oplus t_{p_2}(A) \oplus \dots \oplus t_{p_k}(A)$. Это связано с тем, что p -ранг группы A конечен. Теперь в каждой группе A_i возьмем одну p -компоненту $t_p(A)$, в которой элемент $\varphi(a_i)$ имеет ненулевую проекцию (причем в разных A_i берем разные p -компоненты). Пусть $\varepsilon : \bigoplus_{i=1}^{\infty} A_i \rightarrow \bigoplus_p t_p(A)$ — проекция. Таким образом, мы построили гомоморфизм $\varepsilon\varphi : A \rightarrow t(A)$, образ которого не содержится в сумме конечного числа слагаемых $t_p(A)$. Получили противоречие, следовательно, A — самомалая группа. $\square$

Пусть A — такая смешанная группа, что для всякого простого p верно разложение $A = t_p(A) \oplus B_p$ для некоторой подгруппы B_p (в силу предложения 1.2 самомалые группы обладают этим свойством). Тогда имеет место канонический гомоморфизм

$$f : A \rightarrow \prod_p t_p(A),$$

образ которого содержит $\bigoplus_p t_p(A)$ (см. замечание перед предложением 1.2). В дальнейшем, говоря о вложении $A \subseteq \prod_p t_p(A)$, будем подразумевать, что f — мономорфизм и отождествлять A с $f(A)$.

Основным объектом нашего рассмотрения в настоящей статье являются такие самомалые смешанные группы A , что $A/t(A)$ — делимая группа конечного ранга. Причем будем считать, что A имеет бесконечное число p -компонент, отличных от нуля. Дело в том, что если $t_{p_1}(A), t_{p_2}(A), \dots, t_{p_k}(A)$ — все ненулевые p -компоненты группы A , то $A = t_{p_1}(A) \oplus t_{p_2}(A) \oplus \dots \oplus t_{p_k}(A) \oplus D$, где D — делимая группа. Строение таких групп полностью известно, и нет нужды здесь в дополнительном их изучении.

В следующем предложении появляются смешанные группы, с которыми мы будем иметь дело до конца статьи.

Предложение 1.4. Пусть A — редуцированная смешанная группа с бесконечным числом ненулевых p -компонент. Следующие свойства группы A равносильны:

- (1) для каждого простого p имеет место прямое разложение $A = t_p(A) \oplus B_p$ для некоторой группы B_p с $pB_p = B_p$;
- (2) справедливы вложения

$$\bigoplus_p t_p(A) \subset A \subseteq \prod_p t_p(A),$$

причем A чиста в $\prod_p t_p(A)$;

- (3) справедливы вложения из п. (2), причем $A/t(A)$ — делимая группа;
- (4) p -компонента $t_p(A)$ есть прямое слагаемое группы A для каждого простого p и $A/t(A)$ — делимая группа.

Доказательство. Заметим вначале, что при условии (1) любое уравнение вида $px = b$, $b \in B_p$, имеет единственное решение в B_p .

(1) $\Rightarrow$ (2). Пусть $f : A \rightarrow \prod_p t_p(A)$ — гомоморфизм, указанный выше. Если $a \in \ker f$ и $a \neq 0$, то $a \in B_p$ для каждого простого p . Значит, a — элемент бесконечного порядка и бесконечной p -высоты для каждого p . Поэтому a принадлежит делимой части группы A , что невозможно. Таким образом, $\ker f = 0$ и $A \subseteq \prod_p t_p(A)$, причем A — чистая подгруппа. Действительно, возьмем произвольный ненулевой элемент $a \in A$ и зафиксируем такое простое p , что $t_p(A) \neq 0$. Запишем $a = c + b$, где $c \in t_p(A)$ и $b \in B_p$. Тогда $h_p(a) = h_p(c)$ как в группе A , так и в группе $\prod_p t_p(A)$. Это и влечет нужную чистоту.

(2) $\Rightarrow$ (3). Пусть имеют место вложения

$$\bigoplus_p t_p(A) \subset A \subseteq \prod_p t_p(A).$$

Нетрудно проверяется, что чистота A равносильна делимости факторгруппы $A/t(A)$.

Далее непосредственно проверяется, что (2) $\Rightarrow$ (1) и (3) $\Rightarrow$ (4).

(4) $\Rightarrow$ (1). Выберем такое простое число p , что $t_p(A) \neq 0$. Имеем $A = t_p(A) \oplus B$ для некоторой группы B . Нужно показать, что $pB = B$. Пусть $b \in B$. Так как $A/t(A)$ — делимая группа, то найдется $c \in A$, для которого $b + t(A) = pc + t(A)$ или $b - pc = a_1 + a_2 + \dots + a_k$, где $a_i \in t_{p_i}(A)$, причем $p_i \neq p$. Запишем разложение

$$A = t_{p_1}(A) \oplus t_{p_2}(A) \oplus \dots \oplus t_{p_k}(A) \oplus G$$

для некоторой группы G . Можно считать выше, что $c, a_i \in B$. Тогда легко понять следующее. Если записать

$$b = b' + b'', \quad c = c' + c'',$$

где $b', c' \in t_{p_1}(A) \oplus t_{p_2}(A) \oplus \dots \oplus t_{p_k}(A)$ и $b'', c'' \in G$, то $b'' = pc''$. А из этого следует, что b делится на p . $\square$

Редуцированную группу A с бесконечным числом ненулевых p -компонент, удовлетворяющую эквивалентным условиям предложения 1.4, будем называть *sp-группой*.

В теории абелевых групп часто встречаются группы похожие на *sp-группы*. А именно, такие группы A , что имеются чистые вложения

$$\bigoplus_p A_p \subset A \subseteq \prod_p A_p,$$

где A_p — p -адический модуль, т.е. модуль над кольцом целых p -адических чисел $\widehat{\mathbb{Z}}_p$.

Похожим образом определим *sp-кольцо* K , заменив выше p -адический модуль A_p на p -адическую алгебру K_p (т.е. $K_p = \widehat{\mathbb{Z}}_p$ -алгебра). Итак, если K — *sp-кольцо*, то справедливы чистые вложения колец

$$\bigoplus_p K_p \subset K \subseteq \prod_p K_p,$$

где K_p — p -адическая алгебра для каждого простого p .

Класс всех *sp-групп* необозрим. Мы сосредоточим внимание на самомалых *sp-группах* конечного ранга. Но прежде получим несколько характеристик произвольной самомалой *sp-группы*.

Введем еще одно условие конечности для *sp-групп*. Будем говорить, что *sp-группа* A удовлетворяет *условию на проекции*, если для каждой квазисущественной свободной подгруппы F группы A ограничение проекции $\varepsilon_p : A \rightarrow t_p(A)$ на F совпадает с $t_p(A)$ для почти всех простых p (т.е. $\varepsilon_p F = t_p(A)$ почти при всех p). Если A имеет конечный ранг, то в условии на проекции вместо слова «каждой» можно писать «некоторой».

Договоримся для *sp-группы* A через ε_p всегда обозначать проекцию $A \rightarrow t_p(A)$ с ядром B_p относительно разложения $A = t_p(A) \oplus B_p$ из п. (1) предложения 1.4.

В связи с введенным условием на проекции окажется полезной следующая лемма.

Лемма 1.5. Пусть F — квазисущественная свободная подгруппа sp -группы A . Тогда делимость p -компоненты факторгруппы A/F равносильна делимости факторгруппы $t_p(A)/\varepsilon_p F$.

Доказательство. Делимость указанной p -компоненты равносильна справедливости равенства

$$p^n(A/F) = A/F \quad \text{или} \quad p^n A + F = A \quad \text{или} \quad p^n t_p(A) + B_p + F = t_p(A) + B_p$$

для любого n . Делимость же факторгруппы $t_p(A)/\varepsilon_p F$ равносильна выполнению равенства

$$p^n t_p(A) + \varepsilon_p F = t_p(A)$$

для всех n . Несложно проверить, что из каждого из этих равенств выводится другое. $\square$

Отметим еще, что существует эпиморфизм

$$\pi : t_p(A/F) \rightarrow t_p(A)/\varepsilon_p F, \quad \pi(a + F) = \varepsilon_p(A) + \varepsilon_p F, \quad a \in A.$$

Запишем основной результат раздела. Он содержит различные характеристики самомалой sp -группы.

Теорема 1.6. Следующие свойства sp -группы A равносильны:

- (1) A — самомалая группа;
- (2) идеал $\text{Hom}(A, t(A))$ кольца $\text{End } A$ состоит из эндоморфизмов, чьи образы содержатся в сумме конечного числа p -компонент $t_p(A)$, и каждая p -компонента $t_p(A)$ — конечная группа;
- (3) если M — периодический эпиморфный образ группы A , то M есть прямая сумма делимой и конечной группы;
- (4) если F — квазисущественная свободная подгруппа группы A , то A/F — прямая сумма делимой и конечной группы;
- (5) A удовлетворяет условию на проекции и каждая $t_p(A)$ — конечная группа.

Доказательство. Импликация (1) $\Rightarrow$ (2) вытекает из предложения 1.2.

(2) $\Rightarrow$ (3). Пусть F — такая подгруппа без кручения группы A , что A/F — периодическая группа. Учитывая предложение 1.2, можно записать

$$A/F = D \oplus M_1 \oplus M_2 \oplus \dots \oplus M_k,$$

где D — делимая группа, $M_1, M_2, \dots, M_k$ — редуцированные p -группы для различных p с $t_p(A) \neq 0$. Уточним, что если $t_p(A) = 0$, то A — p -делимая группа. Следовательно, A/F — также p -делимая группа, т.е. её p -компонента является делимой группой.

Имеют место изоморфизмы

$$(F \oplus t(A))/F \cong t(A), \quad (A/F)/(F \oplus t(A))/F \cong A/(F \oplus t(A)).$$

Последняя факторгруппа является периодической делимой группой. Так как все группы $t_p(A)$ конечны, то редуцированные части p -компонент группы A/F , т.е. группы $M_1, M_2, \dots, M_k$, должны быть конечными.

Импликация (3) $\Rightarrow$ (4) верна всегда.

(4) $\Rightarrow$ (5). Для произвольного простого p с $t_p(A) \neq 0$ запишем $A = t_p(A) \oplus B_p$. Пусть F — некоторая квазисущественная свободная подгруппа, лежащая в B_p . Свойство (4), примененное к A/F , влечет конечность $t_p(A)$.

Пусть теперь F — произвольная квазисущественная свободная подгруппа группы A . Из п. (4) и леммы 1.5 следует, что почти все $t_p(A)/\varepsilon_p F$ делимы, т.е. в данной ситуации являются нулевыми группами. Таким образом, $t_p(A) = \varepsilon_p F$ для почти всех простых p , таких что $t_p(A) \neq 0$.

(5) $\Rightarrow$ (2). Допустим, что существует такой гомоморфизм $\alpha : A \rightarrow t(A)$, что образ αA не содержится в сумме конечного числа p -компонент $t_p(A)$. То же верно и для $A/\ker \alpha$. Подгруппа $\ker \alpha$ содержит некоторую квазисущественную свободную подгруппу F группы A . Понятно, что факторгруппа A/F должна содержать бесконечное число ненулевых неделимых p -компонент. Но это противоречит лемме 1.5 и условию п. (5).

(2) $\Rightarrow$ (1). Можно повторить рассуждения из доказательства следствия 1.3. Требуется уточнения только факт, почему образ φA не лежит в сумме копий подгруппы группы A вида $t_{p_1}(A) \oplus t_{p_2}(A) \oplus \dots \oplus t_{p_k}(A)$. Действительно, имеет место разложение

$$A = t_{p_1}(A) \oplus t_{p_2}(A) \oplus \dots \oplus t_{p_k}(A) \oplus B,$$

где подгруппа B делится на все p_i , $i \in \{1, 2, \dots, k\}$. Поэтому $\varphi B = 0$ и φA — конечная группа, что невозможно. $\square$

Пусть A — sp -группа. Возьмем некоторое разложение $A = t_p(A) \oplus B_p$. Так как $pB_p = B_p$ (предложение 1.4), то $t_p(A)$ и B_p — вполне инвариантные подгруппы группы A . Следовательно, для кольца эндоморфизмов группы A имеет место разложение

$$\text{End } A = \text{End } t_p(A) \oplus \text{End } B_p.$$

Условие самомалости оказалось не слишком ограничительным и в то же время весьма естественным условием конечности для групп. С тем, как оно используется в разных ситуациях, можно познакомиться, например, в [23, 26, 34–36, 41, 45].

2. САМОМАЛЫЕ sp -ГРУППЫ КОНЕЧНОГО РАНГА

Сначала применим теорему 1.6 к sp -группам конечного ранга. Затем привлечем к их изучению так называемую категорию Уокера. Во всяком случае мы получим интерпретацию различных свойств самомалых sp -групп конечного ранга в привычных категорных терминах.

Из предложений 1.2 и 1.4 можно вывести «внешнюю» характеристику самомалых sp -групп конечного ранга.

Следствие 2.1. *Группа A является самомалой sp -группой конечного ранга в точности тогда, когда A — самомалая смешанная группа с бесконечным числом ненулевых p -компонент и $A/t(A)$ — делимая группа конечного ранга.*

Теорема 2.2. *Пусть A — sp -группа конечного ранга. Следующие утверждения равносильны:*

- (1) A — самомалая группа;
- (2) идеал $\text{Hom}(A, t(A))$ кольца $\text{End } A$ состоит из эндоморфизмов, образы которых содержатся в сумме конечного числа p -компонент $t_p(A)$, и каждая p -компонента $t_p(A)$ — конечная группа;
- (3) A удовлетворяет условию на проекции и каждая $t_p(A)$ — конечная группа;
- (4) кольцо $\text{End } A$ дискретно в конечной топологии.

Доказательство. Равносильность утверждений (1)–(3) показана в теореме 1.6.

(3) $\Rightarrow$ (4). Пусть F — некоторая квазисущественная свободная подгруппа в A . Нужно найти такое конечное подмножество X в A , что из $\alpha X = 0$ следует, что $\alpha = 0$ для любого $\alpha \in \text{End } A$. Из условия на проекции следует, что верно равенство $\varepsilon_p F = t_p(A)$ почти при всех простых p , где $\varepsilon_p : A \rightarrow t_p(A)$ — проекция. Пусть Y — сумма тех p -компонент, для которых записанное равенство не выполняется. Если Z — базис группы F , то $X = Y \cup Z$ — искомое множество.

(4) $\Rightarrow$ (3). Пусть $X = \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$ — такое множество элементов группы A , что $\alpha X = 0$ влечет $\alpha = 0$ для любого $\alpha \in \text{End } A$. Можно считать, что все элементы в X имеют бесконечный порядок и что они линейно независимы (т.е. из равенства $m_1 x_1 + m_2 x_2 + \dots + m_n x_n = 0$, $m_i \in \mathbb{Z}$, следует, что $m_1 = m_2 = \dots = m_n = 0$). Пусть F — свободная группа, порожденная X . Тогда справедливо равенство $\varepsilon_p F = t_p(A)$ для почти всех простых p . $\square$

Далее введем категорию Уокера Walk абелевых групп (см. [60]). Категория Walk отличается от «обычной» категории абелевых групп морфизмами и приспособлена для исследования смешанных групп «с точностью до периодических групп». Фактически, периодические группы в новой категории становятся нулевыми объектами.

Объектами категории Walk служат все абелевы группы. Для любых объектов $A, B \in \text{Walk}$ множество морфизмов $\text{Hom}_W(A, B)$ совпадает с множеством $\text{Hom}(A, B)/\text{Hom}(A, t(B))$. Произвольный морфизм $\bar{f} : A \rightarrow B$ — это смежный класс $f + \text{Hom}(A, t(B))$ с представителем $f \in \text{Hom}(A, B)$.

Композиция морфизмов в Walk индуцируется композицией представителей, т.е. $\overline{gf} = \overline{g}\overline{f}$ для $\overline{f} : A \rightarrow B$ и $\overline{g} : B \rightarrow C$. Понятно, что композиция ассоциативна и для всякого $A \in \text{Walk}$ существует единичный морфизм $\overline{id}_A \in \text{Hom}_W(A, A)$, $\overline{id}_A = id_A + \text{Hom}(A, t(B))$, т.е. Walk действительно образует категорию. Более того, Walk является аддитивной категорией с ядрами и бесконечными суммами.

Изоморфизмы в Walk легко характеризуются. Если группы A и B изоморфны в категории Walk , то будем писать $A \cong_W B$.

Предложение 2.3. *Группы A и B изоморфны в Walk в точности тогда, когда существуют такие периодические группы T и S , что $A \oplus T \cong B \oplus S$.*

Доказательство. Пусть существуют такие T и S , что $A \oplus T \cong B \oplus S$. Вложение $A \rightarrow A \oplus T$ и проекция $A \oplus T \rightarrow A$ являются взаимно обратными изоморфизмами в Walk . То же верно и для $B \oplus S$. Поэтому получаем $A \cong_W A \oplus T$ и $B \cong_W B \oplus S$, а значит, $A \cong_W B$.

Предположим, что $A \cong_W B$ и $\overline{f} : A \rightarrow B$, $\overline{g} : B \rightarrow A$ — взаимно обратные изоморфизмы. Тогда для некоторых $e \in \text{Hom}(A, t(A))$ и $h \in \text{Hom}(B, t(B))$ можно написать $gf = id_A + e$ и $fg = id_B + h$. Положим $S = e(A)$ и $T = h(B)$. Далее зададим гомоморфизмы $\alpha : A \oplus T \rightarrow B \oplus S$ и $\beta : B \oplus S \rightarrow A \oplus T$ по формулам

$$\alpha(a, t) = (f(a) - t, e(a) - g(t)), \quad \beta(b, s) = (g(b) - s, h(b) - f(s))$$

для любых $a \in A$, $t \in T$, $b \in B$ и $s \in S$. Несложные вычисления с использованием равенств $fe = hf$ и $gh = eg$ подтверждают, что α и β — взаимно обратные изоморфизмы. $\square$

Пусть $\mathcal{W}$ — полная подкатегория категории Walk , состоящая из самых малых sp -групп конечного ранга. Из предложения 2.3 очевидным образом выводится равносильность следующих утверждений:

- (1) $A \cong_W B$;
- (2) $A \oplus Y \cong B \oplus X$, где X и Y — конечные группы;
- (3) $A \cong C \oplus X$, $B \cong C \oplus Y$, где $C \in \mathcal{W}$, X и Y — конечные группы.

Можно сделать вывод о том, что работая в категории $\mathcal{W}$, мы фактически изучаем группы «с точностью до конечных прямых слагаемых». Смысл этого высказывания неоднократно проявится в дальнейшем.

На протяжении всей статьи для группы $A \in \mathcal{W}$ будем использовать следующие обозначения:

$$R = \text{End } A, \quad R_p = \text{End } t_p(A), \quad R_t = \text{Hom}(A, t(A)), \quad S = R/R_t.$$

Из теоремы 2.2(2) следует, что $R_t = \bigoplus_{p \in P} R_p$.

Говорят, что идемпотенты *расщепляются* в аддитивной категории $\mathcal{C}$, если для всякого $e^2 = e \in \text{End}_{\mathcal{C}} A$ существуют такие объект $B \in \mathcal{C}$ и морфизмы $g \in \text{Hom}_{\mathcal{C}}(B, A)$, $h \in \text{Hom}_{\mathcal{C}}(A, B)$, что $gh = e$ и $hg = id_B$.

Лемма 2.4. *В категории $\mathcal{W}$ расщепляются идемпотенты.*

Доказательство. Пусть дана группа $A \in \mathcal{W}$ и идемпотент $\overline{e} = e + R_t$ кольца S , где $e \in R$. Тогда $e^2 = e + r$, где $r \in R_t$. Можно записать $A = C \oplus X$, где $rC = 0$, X — конечная группа, причем ненулевые p -компоненты групп C и X соответствуют различным p . Определим $f \in R$, полагая $f(c) = e(c)$ при $c \in C$ и $fX = 0$. Тогда $f^2 = f$ и $A = B \oplus \ker f$, где $B = fA$. Если $g : B \rightarrow A$ — вложение, $h : A \rightarrow B$ — проекция, то $hg = id_B$, $gh = f$, откуда $\overline{hg} = \overline{id}_B$, $\overline{gh} = \overline{e} = \overline{f}$ (верхняя черта означает смежный класс относительно R_t). Итак, нашли группу B и морфизмы $\overline{g}$, $\overline{h}$ с требуемыми свойствами. Значит, $\overline{e}$ расщепляется. $\square$

Лемма 2.5. *Если $A \in \mathcal{W}$, то всякое полное ортогональное множество идемпотентов кольца S можно поднять до полного ортогонального множества идемпотентов кольца R .*

Доказательство. Как видно из доказательства леммы 2.4 множество идемпотентов кольца S можно представить в виде $e_1 + R_t, e_2 + R_t, \dots, e_n + R_t$, где $e_1, e_2, \dots, e_n$ — идемпотенты кольца R . Для любых различных индексов i, j имеем $e_i e_j \in R_t$. Поэтому существует такое разложение $A = C_{ij} \oplus X_{ij}$, что $e_i e_j C_{ij} = 0$ и X_{ij} — конечная группа. При этом ненулевые p -компоненты групп C_{ij} и X_{ij} соответствуют различным p . Пусть X — сумма всех X_{ij} , C — дополнительное слагаемое к X , т.е. $A = C \oplus X$. Считаем, что все e_i аннулируют X ; тогда $e_1, e_2, \dots, e_n$ — ортогональная система идемпотентов кольца R . Полнота системы идемпотентов в S означает, что

$$(e_1 + R_t) + (e_2 + R_t) + \dots + (e_n + R_t) = 1_S.$$

Так как X — конечная группа, то несложно добиться того, чтобы $e_1 + e_2 + \dots + e_n = 1_R$. $\square$

Зафиксируем группу $A \in \mathcal{W}$. Дополнительно к обозначениям, введенным перед леммой 2.4, договоримся через V обозначать факторгруппу $A/t(A)$. Тогда V — конечномерное $\mathbb{Q}$ -пространство, $V = A \otimes \mathbb{Q}$, $\dim_{\mathbb{Q}} V = r(A)$, а S — $\mathbb{Q}$ -алгебра. Кольцо S является кольцом эндоморфизмов группы A в категории $\mathcal{W}$, поэтому его также можно обозначать $\text{End}_{\mathcal{W}} A$. Так как $S = R \otimes \mathbb{Q}$, то по аналогии с группами без кручения можно называть S кольцом или алгеброй квазиэндоморфизмов группы A . Далее, $\mathbb{Q}$ -пространство V есть левый R -модуль, аннулятор которого равен R_t . Поэтому V является левым модулем над S с модульным умножением $sv = rv$, где $v \in V$, $r \in R$ и $s = r + R_t$. Кроме того, $\mathbb{Q}$ -алгебра S вкладывается в $\text{End}_{\mathbb{Q}} V$, а значит, S — конечномерная $\mathbb{Q}$ -алгебра.

Понятию прямой суммы в категории $\mathcal{W}$ можно дать теоретико-групповую интерпретацию, а также получить критерии неразложимости группы в $\mathcal{W}$.

Напомним, что кольцо K называется *локальным*, если все его необратимые элементы образуют идеал. Или, что равносильно, факторкольцо $K/J(K)$ является телом.

Следствие 2.6. *Справедливы следующие утверждения.*

1. *Группа A является прямой суммой групп $A_1, A_2, \dots, A_n$ в категории $\mathcal{W}$ в точности тогда, когда $A = B_1 \oplus B_2 \oplus \dots \oplus B_n$, где $B_i \in \mathcal{W}$ и $A_i \cong_{\mathcal{W}} B_i$, $i = 1, 2, \dots, n$.*
2. *Следующие свойства группы $A \in \mathcal{W}$ равносильны:*
 - (a) *A неразложима в категории $\mathcal{W}$;*
 - (b) *в любом разложении $A = B \oplus C$ одно из слагаемых — конечная группа;*
 - (c) *кольцо эндоморфизмов $\text{End}_{\mathcal{W}} A$ локально.*

Поскольку $\mathcal{W}$ — аддитивная категория с расщепляющимися идемпотентами, то в ней выполняется теорема Крулля—Шмидта о единственности разложения объекта в прямую сумму объектов с локальными кольцами эндоморфизмов. Таким образом, получаем следующее утверждение.

Следствие 2.7. *Если $B_1 \oplus B_2 \oplus \dots \oplus B_m = A = C_1 \oplus C_2 \oplus \dots \oplus C_n$ — два разложения группы $A \in \mathcal{W}$, где все B_i, C_j — неразложимые в $\mathcal{W}$ группы, то $m = n$ и после перенумерации $B_i \cong_{\mathcal{W}} C_i$ для всех $i = 1, 2, \dots, n$.*

Выполняются также стандартные соотношения между группой A и ее кольцом эндоморфизмов S в категории $\mathcal{W}$. В частности, опираясь на известное строение артинова полупростого кольца, можно получить ряд результатов.

Сначала напомним, что кольцо называется *полупростым*, если его радикал Джекобсона равен нулю. *Вполне приводимый* модуль — это модуль, который порождается своими минимальными подмодулями, или, по другому, он равен прямой сумме неприводимых модулей. Так как V — точный S -модуль, то первые два утверждения в следствии 2.8 равносильны всегда.

Следствие 2.8. *Следующие утверждения о группе $A \in \mathcal{W}$ равносильны:*

- (1) *V — вполне приводимый S -модуль;*
- (2) *S — полупростая алгебра;*

- (3) $A = \bigoplus_{i=1}^n A_i$, где $\text{Hom}(A_i, A_j) = \text{Hom}(A_i, t(A_j))$ для всех $i \neq j$, $A_i = \bigoplus_{k=1}^{n_i} A_{ik}$, $A_{ik} \cong_{\mathcal{W}} A_{il}$ и $\text{End}_{\mathcal{W}} A_{ik}$ — тело ($i = 1, 2, \dots, n$; $k, l = 1, 2, \dots, n_i$).

В связи со следствием 2.7 сделаем некоторые замечания о бесконечных прямых суммах неразложимых в категории $\mathcal{W}$ групп.

К категории $\mathcal{W}$ применимы некоторые известные теоремы об изоморфизме и уплотнении бесконечных прямых сумм в аддитивных категориях, например, теоремы 27.8 и 27.10 из книги [60]. Условия этих теорем выполняются поскольку неразложимые в категории $\mathcal{W}$ группы являются малыми объектами и имеют локальные кольца эндоморфизмов.

Теорема 2.9. Пусть $A = \bigoplus_{i \in I} B_i$, где B_i — неразложимая в $\mathcal{W}$ группа для каждого $i \in I$.

1. Если $A = \bigoplus_{j \in J} C_j$, где C_j — неразложимая в $\mathcal{W}$ группа для каждого $j \in J$, то существует такая биекция $\theta : I \rightarrow J$, что $B_i \cong_{\mathcal{W}} C_{\theta(i)}$ для всех $i \in I$.
2. Каждое прямое слагаемое группы A изоморфно в $\mathcal{W}$ прямой сумме $\bigoplus_{j \in J} B_j$ для некоторого подмножества $J \subseteq I$. Следовательно, любые два прямых разложения группы A имеют изоморфные в $\mathcal{W}$ уплотнения.

В качестве групп B_i можно взять, в частности, группы ранга 1. Можно также оформить следствие 2.7 и теорему 2.9, учитывая предложение 2.3, без использования категории $\mathcal{W}$.

Переход от «обычной» категории абелевых групп к категории Walk иногда делает исследуемую задачу более прозрачной и допускающей понятную категорную формулировку. Категория Walk используется в [23, 26, 32].

Различные свойства прямых сумм sp -групп, а также свойства подстановки и сокращения исследуются в [21, 41].

3. Кольца K_χ и модули над ними

К изучению sp -групп можно привлечь модули. Именно, всякая sp -группа является модулем над различными sp -кольцами. Среди этих sp -колец можно выделить в определенном смысле «минимальные» sp -кольца K_χ . Здесь мы рассмотрим ряд свойств колец K_χ и модулей над ними. Теорема 3.6 иллюстрирует возможные связи свойств sp -групп с их свойствами как K_χ -модулями.

Пусть $\chi = (k_{p_1}, k_{p_2}, \dots, k_{p_n}, \dots) = (k_p)$ — некоторая характеристика, т.е. последовательность, состоящая из целых неотрицательных чисел и символа ∞ . Считаем все время, что характеристика χ содержит бесконечно много ненулевых компонент k_p . Поставим χ в соответствие набор колец K_p , где $K_p = \widehat{\mathbb{Z}}_p$ или $K_p = \mathbb{Z}_{p^{k_p}}$ соответственно при $k_p = \infty$ и $k_p < \infty$. Кольцо $\prod_{p \in P} K_p$ будем обозначать через $\mathbb{Z}_\chi$. Если $\chi = (\infty, \infty, \dots)$, то кольцо $\mathbb{Z}_\chi = \prod_{p \in P} \widehat{\mathbb{Z}}_p$ является пополнением в $\mathbb{Z}$ -адической топологии кольца целых чисел $\mathbb{Z}$. Его обычно обозначают $\widehat{\mathbb{Z}}$ и называют *кольцом целых p -адических чисел*. Алгебраические свойства кольца $\widehat{\mathbb{Z}}$ и модулей над ним рассматриваются в книге А. А. Фомина [14].

Возьмем некоторое кольцо $\mathbb{Z}_\chi$, а в нем идеал $T_\chi = \bigoplus_{p \in P} K_p$. Пусть K_χ — такое подкольцо в $\mathbb{Z}_\chi$, что $T_\chi \subset K_\chi$ и $K_\chi/T_\chi \cong \mathbb{Q}$. Если $\chi = (\infty, \infty, \dots)$, то кольцо K_χ называют *кольцом псевдорациональных чисел*. Кольцо K_χ можно также определить как подкольцо $\mathbb{Z}_\chi$ чисто порожденное идеалом T_χ и единицей этого кольца. Кольца K_χ дают простейшие примеры sp -колец, определенных в предыдущем разделе.

Различные кольца K_χ связаны между собой следующим образом. Если χ и φ — характеристики, то $\chi \leq \varphi$ в том и только том случае, когда существует сюръективный гомоморфизм колец $K_\varphi \rightarrow K_\chi$.

Остановимся на некоторых свойствах колец K_χ . В частности, найдем вид элементов и опишем строение идеалов. Для упрощения записи условимся, что буква K будет обозначать какое-то кольцо K_χ , а T — соответствующий идеал T_χ . Если нужно указать на конкретную характеристику χ , то пишем K_χ и T_χ .

Далее будем постоянно использовать следующее очевидное свойство. Если записать $K = K_{p_1} \oplus K_{p_2} \oplus \dots \oplus K_{p_s} \oplus S$, то любой элемент дополнительного слагаемого S однозначно делится на каждое из простых чисел $p_1, p_2, \dots, p_s$.

Если $e^2 = e \in K$ и $e \neq 0, 1$, то один из идемпотентов e , $1 - e$ является суммой единичных элементов конечного числа некоторых колец K_p .

Пусть $r \in K$ и $r \neq 0$; тогда в факторкольце K/T имеем $m\bar{r} = n\bar{1}$, где m, n — ненулевые целые числа. Переходя к кольцу K , получаем $mr = t + n1$, $t \in T$. Запишем теперь $K = L \oplus S$, где L — сумма конечного числа колец K_p , причем $t \in L$ и $K_p \subseteq L$ для всех простых p , делящих m и n . Тогда $mS = S = nS$. Пусть далее $1 = e + (1 - e)$ и $r = x + y$, где $e, x \in L$ и $y \in S$. Тогда $y = (n/m)(1 - e)$ и, значит, $r = er + (n/m)(1 - e)$. Рациональное число $|r| = n/m$ определяется элементом r однозначно. При этом для любых $r, s \in K$ справедливы равенства

$$|r + s| = |r| + |s|, \quad |r \cdot s| = |r| \cdot |s|.$$

Если отождествить K/T с $\mathbb{Q}$, то, собственно, $|r|$ — это образ элемента r при каноническом гомоморфизме $K \rightarrow K/T$.

Выясним строение идеалов кольца K . Каждый ненулевой идеал кольца K_p является главным и имеет вид $p^{m_p}K_p$, где $m_p < k_p$. Пусть I — некоторый ненулевой идеал кольца K . Возможны два случая.

Случай 1: $I \subseteq T$. Тогда $I = \bigoplus_{p \in P} (I \cap K_p)$, где $I \cap K_p$ — идеал в K_p .

Случай 2: $I \not\subseteq T$. Выберем элемент $r \in I \setminus T$. Пусть, как выше, $K = L \oplus S$ и $r = er + (n/m)(1 - e)$. Тогда $I = (I \cap L) \oplus (I \cap S)$ и $er \in I \cap L$, $(n/m)(1 - e) \in I \cap S$. Так как $nS = S$, то $(1 - e) \in I \cap S$, а значит, $I \cap S = S$. Итак, имеем $I = (I \cap L) \oplus S$, где $I \cap L$ — идеал из случая 1, причем он равен прямой сумме конечного числа идеалов колец K_p . В частности, получаем, что I — конечно порожденный идеал, а значит, справедливо следующее утверждение.

Предложение 3.1. *Любой конечно порожденный идеал кольца K является главным, т.е. K — кольцо Безу.*

Учитывая строение идеалов кольца K_χ , можно сделать вывод, что наследственность этого кольца равносильна тому, что характеристика χ состоит только из символов 0, 1 и ∞ . Единственными регулярными будут кольца K_χ , где χ содержит только 0 и 1. (Регулярные и наследственные кольца определяются в разделах 6 и 7.)

Нетрудно найти строение гомоморфных образов кольца K , т.е. циклических K -модулей.

Мы убедимся позже, что sr -группы тесно связаны с модулями над кольцом K . Поэтому имеет смысл получить некоторую информацию о K -модулях. Уточним, что по прежнему K — это кольцо K_χ для какой-то характеристики χ .

Пусть M — такой K -модуль, что $TM = 0$. Тогда M есть K/T -модуль, т.е. $\mathbb{Q}$ -пространство. При этом верно равенство $rm = |r|m$ для любых $r \in K$ и $m \in M$.

Предложение 3.2. *Всякий K -модуль D такой, что $TD = 0$ (т.е. являющийся $\mathbb{Q}$ -пространством) инъективен.*

Доказательство. Воспользуемся известным критерием инъективности — леммой Бэра. Пусть I — некоторый идеал кольца K и $\varphi : I \rightarrow D$ — K -гомоморфизм. Нужно показать, что φ продолжается до гомоморфизма $K \rightarrow D$. Если $I \subseteq T$, то, очевидно, $\varphi = 0$, и доказывать нечего. Если же $I \not\subseteq T$, то $K = L \oplus S$ и $I = (I \cap L) \oplus S$. Опять $\varphi(I \cap L) = 0$ и, очевидно, φ имеет требуемое продолжение.

□

Если D — K -модуль, являющийся $\mathbb{Q}$ -пространством, причем $rt = |r|m$ для любых $r \in K$ и $t \in D$, то будем называть D *делимым K -модулем*. K -модуль, не содержащий ненулевых делимых подмодулей, будем называть *редуцированным*.

Следствие 3.3. *Всякий K -модуль M раскладывается в сумму $A \oplus D$, где A — редуцированный K -модуль, а D — делимый K -модуль.*

Доказательство. Достаточно заметить, что $D = \{x \in M \mid Tx = 0\}$ — наибольший делимый подмодуль K -модуля M . $\square$

Пусть M — редуцированный K -модуль. Для каждого простого p имеет место разложение $K = K_p \oplus L^{(p)}$, причем $pL^{(p)} = L^{(p)}$. Отсюда получаем модульное разложение $M = K_p M \oplus L^{(p)} M$, где $K_p M$ — K_p -модуль. Обозначим $K_p M$ через M_p и назовем по аналогии с группами *p -компонентой модуля M* . Тогда $TM = \bigoplus_{p \in P} M_p$ и M/TM — $\mathbb{Q}$ -пространство. Итак, $M = M_p \oplus N^{(p)}$ для каждого простого p , где $pN^{(p)} = N^{(p)}$. Поэтому имеет место канонический гомоморфизм $f : M \rightarrow \prod_{p \in P} M_p$, аналогичный описанному перед предложением 1.4. Как и там, говоря о вложении $M \subseteq \prod_{p \in P} M_p$, имеем в виду, что f — мономорфизм и мы отождествляем M с $f(M)$.

Предложение 3.4. *Пусть M — редуцированный K -модуль. Тогда справедливы следующие утверждения.*

1. *Существуют вложения K -модулей $\bigoplus_{p \in P} M_p \subseteq M \subseteq \prod_{p \in P} M_p$.*
2. *M — чистый подмодуль в $\prod_{p \in P} M_p$ (чистота относится к аддитивным группам данных модулей).*

Доказательство. В п. 1 достаточно заметить, что модуль $\ker f = \bigcap_{p \in P} N^{(p)}$ является $\mathbb{Q}$ -пространством, следовательно, $\ker f = 0$. По поводу п. 2 скажем, что, как и в предложении 1.4, чистота модуля M равносильна тому, что M/TM — $\mathbb{Q}$ -пространство. $\square$

Каждая p -компонента M_p редуцированного K -модуля M является p -адическим модулем (т.е. $\widehat{\mathbb{Z}}_p$ -модулем). Поэтому, если M имеет бесконечное число ненулевых p -компонент M_p , то как группа, M относится к тому классу групп (более широкому по отношению к sp -группам), указанному после доказательства предложения 1.4. Верно и обратное. В частности, на всякой sp -группе можно задать структуру модуля над различными кольцами K_χ .

Напомним, что любая p -группа C является $\widehat{\mathbb{Z}}_p$ -модулем. Если C — ограниченная группа и p^m — точная верхняя грань порядков ее элементов, то C есть $\mathbb{Z}_{p^n}$ -модуль для всякого $n \geq m$.

Пусть теперь дана sp -группа A . Составим характеристику $\chi_m = (k_p)$ следующим образом. Полагаем $k_p = 0$ при $t_p(A) = 0$ и $k_p = \infty$, если $t_p(A)$ — неограниченная p -группа, в противном случае пусть p^{k_p} — точная верхняя грань порядков элементов группы $t_p(A)$. Зафиксируем характеристику χ с $\chi \geq \chi_m$. Зададим на группе A структуру K_χ -модуля. Возьмем произвольный элемент $r \in K_\chi$ и запишем как ранее $K_\chi = L \oplus S$ и $r = er + (n/m)(1 - e)$. Можно также записать $A = LA \oplus SA$. Элемент er действует на LA обычным (т.е. единственным возможным) способом, а $(n/m)(1 - e)$ умножает SA на n/m . Итак, A — K_χ -модуль. Понятно, что это единственная структура модуля над K_χ , которая существует на A .

Задавая на sp -группе структуру модуля над некоторым кольцом K , мы на самом деле не слишком «удаляемся» от ее групповых свойств. Этому высказыванию можно придать строгий смысл, привлекая понятия E -модуля и T -модуля. Приведем определения этих объектов (подробнее см. [31, 71]).

Пусть R — коммутативное кольцо. R -модуль M называется E -модулем, если имеет место равенство $\text{Hom}_R(R, M) = \text{Hom}(R, M)$. Если R -модуль R является E -модулем, то R называется

E-кольцом. Говорят, что M — T -модуль, если каноническое отображение $R \otimes_R M \rightarrow R \otimes M$, $r \otimes m \mapsto r \otimes m$, $r \in R$ и $m \in M$, является изоморфизмом. Применяя это определение к R -модулю R , приходим к понятию T -кольца. Известно, что T -кольцо является E -кольцом, всякий модуль над T -кольцом является E -модулем и T -модулем (см. [61]).

Хорошо известно, что $\widehat{\mathbb{Z}}_p$ — E -кольцо, а $\mathbb{Z}_{p^n}$ — E -кольцо и T -кольцо.

Теорема 3.5. *Справедливы следующие утверждения.*

1. *Всякое кольцо K_χ является E -кольцом.*
2. *Если характеристика χ не содержит ∞ , то K_χ — T -кольцо.*
3. *Если A — sp -группа, являющаяся K -модулем, то A — E -модуль и T -модуль.*

Доказательство. Начнем с доказательства п. 3. Пусть $f : K \rightarrow A$ — произвольный аддитивный гомоморфизм, где $K = K_\chi$. Нужно проверить, что f — K -модульный гомоморфизм, т.е. $f(rx) = rf(x)$ для любых $r, x \in K$. Запишем опять $K = L \oplus S$, $A = LA \oplus SA$ и $r = er + (n/m)(1 - e)$, $x = y + z$, где $y \in L$, $z \in S$. Гомоморфизм f отображает L в LA и S в SA . Кольцо L есть прямая сумма конечного числа колец вида $\mathbb{Z}_{p^n}$ и $\widehat{\mathbb{Z}}_p$. Поэтому LA как L -модуль будет E -модулем. Тогда, учитывая, что $rz = (n/m)(1 - e)z = (n/m)z$, получаем

$$\begin{aligned} f(rx) &= f(ery) + f((n/m)(1 - e)z) = erf(y) + (n/m)(1 - e)f(z) = \\ &= erf(x) + (n/m)(1 - e)f(x) = rf(x). \end{aligned}$$

Следовательно, A — E -модуль.

Докажем, что A является T -модулем. Всегда имеет место эпиморфизм

$$K \otimes A \rightarrow K \otimes_K A, \quad x \otimes a \mapsto x \otimes a, \quad x \in K, a \in A.$$

Покажем, что это отображение обладает обратным. Достаточно убедиться, что в $K \otimes A$ справедливо равенство $xr \otimes a = x \otimes ra$ для всех $x, r \in K$, $a \in A$. Это сделать несложно, воспользовавшись еще раз разложениями $K = L \oplus S$ и $A = LA \oplus SA$, и учесть, что LA как L -модуль является T -модулем.

Утверждение 1 доказывается аналогично тому, что A есть E -модуль.

Утверждение 2 вытекает из 3 и [31, Proposition 1.10] или [61, Proposition 2.1]. $\square$

По отношению к sp -группе будем употреблять параллельно как групповую, так и модульную терминологию. Конкретную sp -группу A будем считать модулем над некоторым кольцом K_χ . Для определенности можно, например, взять в качестве χ наименьшую возможную характеристику χ_m (см. выше). Либо, наоборот, в качестве χ взять характеристику $(\infty, \infty, \dots, \infty, \dots)$ (и тогда $K_p = \widehat{\mathbb{Z}}_p$ для всех простых p). В любом случае K будет обозначать, как и раньше, одно из таких колец K_χ .

Использование теории модулей дает дополнительные средства для изучения sp -групп. Характерным здесь результатом можно считать следующую теорему.

Теорема 3.6. *sp -Группа A является самомалой группой конечного ранга в точности тогда, когда A — конечно порожденный K -модуль.*

Доказательство. Воспользуемся равносильностью утверждений 1 и 3 теоремы 2.2. Как и ранее, через ε_p будем обозначать проекцию $A \rightarrow t_p(A)$. Будем учитывать также разложение $K = K_p \oplus L_p$.

Предположим сначала, что A — самомалая группа конечного ранга. Пусть F — такая квазисущественная свободная подгруппа в A , что $\varepsilon_p(F) = t_p(A)$ для почти всех простых p с $t_p(A) \neq 0$. Если $\{x_1, x_2, \dots, x_n\}$ — базис группы F , то $\{\bar{x}_1, \bar{x}_2, \dots, \bar{x}_n\}$ — базис $\mathbb{Q}$ -пространства $A/t(A)$, где $\bar{x}_i = x_i + t(A)$. Теперь напомним, что $K/T = \mathbb{Q}$. Далее, $\{\varepsilon_p(x_1), \varepsilon_p(x_2), \dots, \varepsilon_p(x_n)\}$ — система образующих группы $t_p(A)$ как $\mathbb{Z}$ -модуля и как K_p -модуля. После всего сказанного ясно, что $\{x_1, x_2, \dots, x_n\}$ — система образующих K -модуля A , т.е. A — конечно порожденный K -модуль.

Считаем теперь, что A — конечно порожденный K -модуль. Из соотношений

$$K = K_p \oplus L_p, \quad A = K_p A \oplus L_p A = t_p(A) \oplus L_p A$$

вытекает конечная порожденность K_p -модуля $t_p(A)$. Это означает, что $t_p(A)$ — конечная p -группа. Возьмем некоторую систему образующих $X = \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$ K -модуля A . Можно считать, что все x_i имеют бесконечный порядок и что они линейно независимы. После чего ясно, что $\bar{x}_1, \bar{x}_2, \dots, \bar{x}_n$, где $\bar{x}_i = x_i + t(A)$, образуют базис $\mathbb{Q}$ -пространства $A/t(A)$. В частности, A имеет конечный ранг. Пусть F — свободная подгруппа в A , порожденная множеством X . Тогда $t_p(A) = \varepsilon_p(F)$ для всех простых p . Итак, A удовлетворяет условию на проекции, значит, A — сама малая группа. $\square$

В конце раздела получим исчерпывающее описание двух важных и взаимосвязанных классов K -модулей. Речь идет о плоских и инъективных модулях.

Правый модуль M над некоторым кольцом R называется *плоским*, если всякий мономорфизм левых R -модулей $\alpha : A \rightarrow B$ индуцирует мономорфизм групп

$$1 \otimes \alpha : M \otimes_R A \rightarrow M \otimes_R B, \quad x \otimes a \mapsto x \otimes \alpha(a), \quad x \in M, a \in A.$$

Плоскостность модуля M равносильна тому, что для любого [конечно порожденного] левого идеала I кольца R канонический эпиморфизм

$$M \otimes_R I \rightarrow MI, \quad x \otimes r \rightarrow xr, \quad x \in M, r \in R,$$

является изоморфизмом.

Пусть K — одно из колец K_χ . Нам известно строение идеалов кольца K , поэтому мы легко найдем строение плоских K -модулей. Но прежде напомним строение плоских K_p -модулей. $\widehat{\mathbb{Z}}_p$ — это кольцо главных идеалов и плоские модули над ним суть модули без кручения. Плоские модули над кольцом $\mathbb{Z}_{p^k}$ совпадают со свободными модулями.

Теорема 3.7. *K -Модуль M является плоским в точности тогда, когда p -компонента M_p — плоский K_p -модуль для каждого простого p .*

Доказательство. Плоскостность сохраняется при переходе к прямым слагаемым. Предположим теперь, что каждая p -компонента M_p — плоский K_p -модуль, и установим плоскостность K -модуля M . Конечно порожденный идеал I кольца K может иметь вид $I = \bigoplus_{p \in P} (I \cap K_p)$, причем $I \cap K_p$ отлично от нуля лишь для конечного числа простых p . Запишем $K = L \oplus S$, где $I \subseteq L$ и L — сумма конечного числа колец K_p . Имеем равенство $M = LM \oplus SM$. Собственно, задача заключается в проверке того, что LM — плоский L -модуль. Но это, очевидно, так, если учесть абзац перед теоремой. Вторая возможность для идеала I состоит в том, что $I = (I \cap L) \oplus S$, где L и S имеют тот же смысл, что и выше. Поскольку S — прямое слагаемое кольца K , то все сводится к разобранному первому случаю. $\square$

Перейдем к инъективным K -модулям. Инъективный $\widehat{\mathbb{Z}}_p$ -модуль равен прямой сумме копий модулей $\mathbb{Z}_{p^\infty}$ и $\widehat{\mathbb{Q}}_p$ ($\widehat{\mathbb{Q}}_p$ — поле p -адиических чисел; см. [60, раздел 6]). Инъективные $\mathbb{Z}_{p^k}$ -модули совпадают со свободными модулями.

Теорема 3.8. *K -Модуль M инъективен в точности тогда, когда он имеет вид*

$$M = \prod_{p \in P} D_p \oplus D,$$

где D — делимый K -модуль и D_p — инъективный K_p -модуль для каждого простого p .

Доказательство. В предложении 3.2 установлено, что D является инъективным K -модулем. Прямое произведение инъективных модулей есть инъективный модуль. С учетом следствия 3.3 осталось убедиться, что инъективный редуцированный K -модуль M имеет вид $M = \prod_{p \in P} D_p$, где D_p —

инъективный K_p -модуль. В силу предложения 3.4 можно считать, что $M \subseteq \prod_{p \in P} M_p$, где M_p — p -компонента модуля M . Эта p -компонента как прямое слагаемое инъективного модуля есть инъективный K -модуль и, значит, инъективный K_p -модуль. Обозначим M_p через D_p , тогда M есть прямое слагаемое модуля $\prod_{p \in P} D_p$. Поскольку $\prod_{p \in P} D_p/M$ — делимый K -модуль (предложение 3.4), то модуль M должен совпасть с $\prod_{p \in P} D_p$. $\square$

4. Конечно порожденные K -модули

Рассмотрим строение нескольких классов конечно порожденных K -модулей. Как и в разделе 3, K обозначает одно из колец K_χ , а $T = T_\chi = \bigoplus_{p \in P} K_p$.

Пусть M — некоторый конечно порожденный K -модуль. Согласно следствию 3.3 имеет место равенство $M = A \oplus D$, где A — редуцированный, а D — делимый K -модуль. Для редуцированного модуля A согласно предложению 3.4 справедливы чистые вложения

$$\bigoplus_{p \in P} A_p \subseteq A \subseteq \prod_{p \in P} A_p,$$

где $A_p = K_p A$ — p -компонента модуля A (понятие p -компоненты K -модуля введено перед предложением 3.4). Каждая p -компонента A_p — конечно порожденный K_p -модуль. Следовательно, A_p — прямая сумма конечного числа циклических K_p -модулей. В связи с этим разумно исключить из рассмотрения модули A , совпадающие с $\bigoplus_{p \in P} A_p$. Итак, считаем, что $A \neq \bigoplus_{p \in P} A_p$ и A — чистый подмодуль в $\prod_{p \in P} A_p$. Такие модули A будем по аналогии с sp -группами называть *sp-модулями*. В этом разделе, как правило, под K -модулем понимаем *sp-модуль*.

Пусть A — *sp-модуль*. Так как $K = K_p \oplus L^{(p)}$, то $A = K_p A \oplus L^{(p)} A = A_p \oplus A^{(p)}$ для каждого простого p . Проекцию $A \rightarrow A_p$ с ядром $A^{(p)}$ будем обозначать ε_p .

Итак, пусть A — конечно порожденный *sp-модуль*. Удобно иметь в распоряжении некоторую «хорошую» его систему образующих. K -Модуль A назовем *стандартным*, если он обладает такой системой образующих $x_1, x_2, \dots, x_n$, что $\bar{x}_1, \bar{x}_2, \dots, \bar{x}_n$ — базис $\mathbb{Q}$ -пространства A/TA , где $\bar{x}_i = x_i + TA$, $i = 1, 2, \dots, n$. В этом случае систему $x_1, x_2, \dots, x_n$ будем называть *стандартным базисом* модуля A . Стандартность модуля A на групповом языке равносильна тому, что имеется такая свободная подгруппа F в A , что $F \cap TA = 0$ и $\varepsilon_p(F) = A_p$ для всех простых p . Докажем один полезный критерий стандартности.

Лемма 4.1. Пусть A — конечно порожденный *sp-модуль*, $\dim_{\mathbb{Q}}(A/TA) = n$. Стандартность модуля A эквивалентна существованию короткой точной последовательности $0 \rightarrow C \rightarrow K^n \rightarrow A \rightarrow 0$, в которой C — прямая сумма циклических K_p -модулей для некоторых p . Если модуль A стандартен, то в любой такой последовательности модуль C имеет указанное строение.

Доказательство. Пусть A — стандартный модуль и $x_1, x_2, \dots, x_n$ — его стандартный базис. Так как он является системой образующих для модуля A , то существует точная последовательность $0 \rightarrow C \rightarrow K^n \xrightarrow{g} A \rightarrow 0$. $\mathbb{Q}$ -Пространства K^n/T^n и A/TA имеют одинаковую размерность, следовательно, g индуцирует изоморфизм этих пространств. Таким образом, $\ker g \subseteq T^n$ и, значит, $C = \ker g$ имеет требуемое строение. Справедливость всего оставшегося очевидна из проведенных выше рассуждений. $\square$

Естественно теперь свести изучение конечно порожденных K -модулей к изучению стандартных K -модулей.

Предложение 4.2. Произвольный конечно порожденный K -модуль A имеет вид $A = B \oplus C$, где B — стандартный K -модуль, а C — прямая сумма конечного числа циклических K_p -модулей для некоторых простых p .

Доказательство. Существование указанного разложения можно вывести из доказательства теоремы 3.6. Нужно выбрать квазисущественную свободную подгруппу F с $F \cap TA = 0$, затем с помощью ее базиса определить модуль B .

Дадим немного иное доказательство. Пусть $a_1, a_2, \dots, a_k$ — некоторая система образующих K -модуля A , т.е. $A = Ka_1 + Ka_2 + \dots + Ka_k$. Понятно, что размерность $\mathbb{Q}$ -пространства A/TA не превосходит k . Можно считать, что элементы $\bar{a}_1, \bar{a}_2, \dots, \bar{a}_n$ образуют базис пространства A/TA , где $\bar{a}_i = a_i + TA$, $n \leq k$. Выразим элементы $\bar{a}_{n+1}, \dots, \bar{a}_k$ через этот базис. Тогда, возвращаясь к элементам модуля A , получим равенства

$$a_i = \sum_{j=1}^n r_{ij} a_j + c_i,$$

в которых $r_{ij} \in K$, $c_i \in TA$ и $i = n+1, \dots, k$. Подмодуль $Kc_{n+1} + \dots + Kc_k$ содержится в сумме конечного числа p -компонент A_p , которую обозначим через C . Тогда запишем $A = B \oplus C$, где B — дополнительное к C прямое слагаемое. Нетрудно видеть, что B и C — подмодули искомого вида. $\square$

Следствие 4.3. Если A — такой конечно порожденный K -модуль, что $\dim_{\mathbb{Q}}(A/TA) = 1$, то $A \cong K_{\chi} \oplus C$ для некоторой характеристики χ и модуля C такого как в предложении 4.2.

Доказательство. Запишем $A = B \oplus C$ как в предложении 4.2. Получается, что B — стандартный циклический K -модуль. Такой модуль изоморфен K_{χ} , как следует из результатов раздела 3. $\square$

Используя стандартные базисы, можно сформулировать некоторые условия разложимости конечно порожденного K -модуля в прямую сумму определенных модулей.

Если A — конечно порожденный K -модуль, то каждая p -компонента A_p есть прямая сумма конечного числа циклических K_p -модулей. Это число является инвариантом модуля A ; будем его обозначать $r(A_p)$.

Предложение 4.4. Конечно порожденный стандартный K -модуль A является прямой суммой циклических модулей в точности в том случае, когда A имеет такой стандартный базис $a_1, a_2, \dots, a_n$, что $\varepsilon_p(a_1), \varepsilon_p(a_2), \dots, \varepsilon_p(a_n)$ — базис модуля A_p для каждого простого p (некоторые из $\varepsilon_p(a_i)$ могут равняться нулю).

Доказательство. Предположим, что $a_1, a_2, \dots, a_n$ — такой стандартный базис модуля A , что $\varepsilon_p(a_1), \varepsilon_p(a_2), \dots, \varepsilon_p(a_n)$ — базис модуля A_p для каждого простого p . Предполагая $C_i = Ka_i$, $i = 1, 2, \dots, n$, убедимся, что

$$A = \bigoplus_{i=1}^n C_i.$$

Пусть $x \in C_k \cap \sum_{i \neq k} C_i$ для некоторого k . Тогда

$$x = r_k a_k = \sum_{i \neq k} r_i a_i$$

для каких-то $r_k, r_i \in K$. Отсюда для любого простого p имеем

$$r_k \varepsilon_p(a_k) = \sum_{i \neq k} r_i \varepsilon_p(a_i).$$

Но тогда по предположению $\varepsilon_p(r_k a_k) = 0$ для всех p и $x = r_k a_k = 0$. $\square$

Предложение 4.5. Конечно порожденный K -модуль A свободен в точности тогда, когда он стандартен, $r(A_p) = \dim_{\mathbb{Q}}(A/TA)$ и A_p — свободный K_p -модуль для всех таких простых p , что $A_p \neq 0$.

Доказательство. Нуждается в доказательстве только достаточность условия. Запишем точную последовательность из леммы 4.1:

$$0 \rightarrow C \rightarrow K^n \rightarrow A \rightarrow 0.$$

Тогда из предположений легко выводим, что $C = 0$ и $A \cong K^n$. $\square$

Модуль M над произвольным кольцом S называется *конечно представимым*, если существует точная последовательность $0 \rightarrow N \rightarrow K^n \rightarrow M \rightarrow 0$, в которой N — конечно порожденный модуль. Хорошо известно, что если M конечно представим, то в любой такой последовательности модуль N будет конечно порожденным.

Предложение 4.6. *Стандартный K -модуль A с $\dim_{\mathbb{Q}}(A/TA) = n$ является конечно представимым в точности тогда, когда найдется такой идемпотент $e \in K$, являющийся суммой конечного числа единичных элементов колец K_p , что $(1 - e)A \cong (1 - e)K^n$.*

Доказательство. Если A — конечно представимый K -модуль, то в точной последовательности $0 \rightarrow C \rightarrow K^n \rightarrow A \rightarrow 0$ из леммы 4.1 модуль C является прямой суммой конечного числа циклических K_p -модулей для некоторых p . Тогда найдется такой идемпотент $e \in K$ (e есть сумма конечного числа единичных элементов колец K_p), что $K^n = (1 - e)K^n \oplus eK^n$, $C \subseteq eK^n$ и $A = (1 - e)A \oplus eA$. Теперь ясно, что $(1 - e)A \cong (1 - e)K^n$.

Обратно, пусть существует идемпотент $e \in K$, обладающий свойством $(1 - e)A \cong (1 - e)K^n$. Так как существует эпиморфизм $K^n \rightarrow A$, то имеется точная последовательность

$$0 \rightarrow C \rightarrow (1 - e)K^n \oplus eK^n \rightarrow (1 - e)A \oplus eA \rightarrow 0.$$

Поскольку $C \subseteq eK^n$, модуль C такой же, как и выше. Таким образом, A — конечно представимый K -модуль. $\square$

Получается, что конечно представимый модуль имеет вид $P \oplus C$, где P — проективный модуль, а C — прямая сумма конечного числа циклических K_p -модулей для некоторых p .

Найдем строение конечно порожденных проективных модулей.

Предложение 4.7. *Конечно порожденный K -модуль P проективен в точности тогда, когда существуют такие проективные K -модули C и C_1 , являющиеся прямыми суммами конечного числа циклических K_p -модулей для некоторых простых p , что $P \oplus C \cong K^n \oplus C_1$ для какого-либо $n \in \mathbb{N}$.*

Доказательство. Пусть P — конечно порожденный проективный K -модуль. Запишем как в предложении 4.2, $P = P_1 \oplus C_1$, где P_1 — стандартный K -модуль, а C_1 — такой модуль, как указано в условии. Применяя к P_1 лемму 4.1, получаем $K^n \cong P_1 \oplus C$, где C — такой модуль, как в условии. Тогда имеет место изоморфизм $P \oplus C \cong K^n \oplus C_1$. Обратное утверждение очевидно. $\square$

Обратим внимание на два равенства $P = P_1 \oplus C_1$ и $K^n = P_1 \oplus C$, полученные в доказательстве последнего предложения.

Следствие 4.8. *Пусть P — конечно порожденный проективный K -модуль.*

1. $P \cong (1 - e)K^n \oplus C$, где e — некоторый идемпотент, $n \in \mathbb{N}$, и C — прямая сумма конечного числа циклических K_p -модулей.
2. P разлагается в прямую сумму подмодулей, изоморфных идеалам кольца K .

Доказательство. Заметим, что утверждение 2 вытекает из 1. Докажем утверждение 1. Согласно предложению 4.2, $P = P_1 \oplus C_1$, где P_1 — стандартный K -модуль, а C_1 — прямая сумма конечного числа циклических K_p -модулей для некоторых простых p . Модуль P_1 конечно представим, поэтому согласно предложению 4.6 имеем изоморфизм $(1 - e)P_1 \cong (1 - e)K^n$ для некоторого идемпотента e . Итак, получаем

$$P_1 = (1 - e)P_1 \oplus eP_1 \cong (1 - e)K^n \oplus eP_1, \quad P \cong (1 - e)K^n \oplus eP_1 \oplus C_1.$$

Следствие 4.8 доказано. $\square$

Утверждение 2 из следствия 4.8 справедливо для любых проективных модулей. Именно, Е. А. Тимошенко (см. [9, 10]) доказал следующее утверждение: *всякий проективный K -модуль разлагается в прямую сумму подмодулей, изоморфных идеалам кольца K .*

Известно, что указанная теорема верна для проективных модулей над любым наследственным кольцом. В связи с этим отметим, что если $K = K_\chi$, где характеристика χ состоит только из 0, 1 и ∞ , то K — наследственное кольцо. В [9, 10] также найдена полная система инвариантов проективного K -модуля, состоящая из кардинальных чисел.

По аналогии с категорией Walk абелевых групп, определенной в разделе 2, можно рассмотреть похожую категорию K -модулей; обозначим ее тоже Walk. Эта новая категория Walk состоит из K -модулей, множество морфизмов $\text{Hom}_W(A, B)$ есть $\text{Hom}_K(A, B) / \text{Hom}_K(A, TB)$. Введенная категория Walk — это аддитивная категория с ядрами и бесконечными суммами. В этой категории предложение 2.3 принимает следующий вид: *K -модули A и B изоморфны в Walk в точности тогда, когда существуют такие модули $M = TM$ и $N = TN$, что $A \oplus M \cong B \oplus N$.*

Пусть $\mathcal{W}$ — полная подкатегория категории Walk, состоящая из конечно порожденных K -модулей. Эта категория имеет те же свойства, что и категория $\mathcal{W}$ абелевых групп из раздела 2. Так, в новой категории $\mathcal{W}$ расщепляются идемпотенты. Неразложимость модуля A в категории $\mathcal{W}$ равносильна локальности его кольца эндоморфизмов $\text{End}_W A$ в $\mathcal{W}$. Затем справедлива теорема Крулля—Шмидта о единственности разложения объекта в прямую сумму неразложимых объектов (т.е. верен аналог следствия 2.7). Имеет место также аналог теоремы 2.9 для прямых разложений вида $M = \bigoplus_{i \in I} A_i$, где A_i — неразложимый в $\mathcal{W}$ конечно порожденный K -модуль. Отметим, что циклические K -модули неразложимы в $\mathcal{W}$.

5. АДДИТИВНЫЕ ЗАДАЧИ В КОЛЬЦАХ ЭНДОМОРФИЗМОВ sp -ГРУПП

Начиная с этого раздела и до конца статьи основное внимание мы сосредоточим на кольцах эндоморфизмов самомалых sp -групп конечного ранга.

Пусть R — некоторое кольцо. Элемент $r \in R$ называется *чистым* (clean), если его можно представить в виде $r = u + e$, где u — обратимый элемент, а e — идемпотент кольца R . Кольцо R называется *чистым*, если всякий его элемент является чистым. Основные факты о чистых кольцах изложены в [13].

Как и раньше, радикал Джекобсона кольца R обозначаем $J(R)$. Если $r \in J(R)$, то $r = (r-1)+1$, где $r-1$ — обратимый элемент, следовательно, r — чистый элемент. Получаем, что локальное кольцо является чистым. Свойство быть чистым кольцом сохраняется при образовании матричных колец.

Лемма 5.1 (см. [54]). *Пусть e — такой идемпотент кольца R , что оба кольца eRe и $(1-e)R(1-e)$ являются чистыми. Тогда R — чистое кольцо.*

Доказательство. Уточним, что eRe (соответственно, $(1-e)R(1-e)$) является кольцом с единицей e (соответственно, $1-e$).

Кольцо R можно отождествить с кольцом формальных матриц

$$\left(\begin{array}{cc} eRe & eR(1-e) \\ (1-e)Re & (1-e)R(1-e) \end{array} \right), \quad x \mapsto \left(\begin{array}{cc} exe & ex(1-e) \\ (1-e)xe & (1-e)x(1-e) \end{array} \right),$$

$x \in R$ (это известное пирсовское разложение кольца R).

Возьмем теперь матрицу

$$A = \begin{pmatrix} a & x \\ y & b \end{pmatrix} \in R.$$

Запишем $a = u + f$, где u — обратимый элемент в eRe и $f^2 = f \in eRe$. Тогда $b - yu^{-1}x \in (1-e)R(1-e)$, так что можно записать $b - yu^{-1}x = v + g$, где v — обратимый, g — идемпотентный

элемент в $(1 - e)R(1 - e)$. Имеем равенства

$$A = \begin{pmatrix} u + f & x \\ y & v + g + yu^{-1}x \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} f & 0 \\ 0 & g \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} u & x \\ y & v + yu^{-1}x \end{pmatrix}.$$

Достаточно убедиться в обратимости последней матрицы. Вычисления подтверждают справедливость равенств

$$\begin{pmatrix} e & 0 \\ -yu^{-1} & 1 - e \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u & x \\ y & v + yu^{-1}x \end{pmatrix} \begin{pmatrix} e & -u^{-1}x \\ 0 & 1 - e \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} u & x \\ 0 & v \end{pmatrix} \begin{pmatrix} e & -u^{-1}x \\ 0 & 1 - e \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} u & 0 \\ 0 & v \end{pmatrix}.$$

Поскольку в этих равенствах первая и две последних матрицы обратимы, то доказательство закончено. $\square$

Доказанная лемма и несложная индукция немедленно дают следующий результат.

Предложение 5.2. *Если $e_1, e_2, \dots, e_n$ — полная ортогональная система идемпотентов кольца R и каждое кольцо $e_i R e_i$ чистое, то и R — чистое кольцо.*

С помощью предложения 5.2 получаются следующие утверждения.

Следствие 5.3. *Если R — чистое кольцо, то таким же будет и кольцо матриц $M_n(R)$ для любого $n \in \mathbb{N}$.*

Следствие 5.4. *Если $M = M_1 \oplus M_2 \oplus \dots \oplus M_n$ — прямое разложение модуля M и $\text{End } M_i$ — чистое кольцо для каждого i , то $\text{End } M$ — чистое кольцо.*

Доказательство. Пусть $\varepsilon_i : M \rightarrow M_i$ — проекция с ядром $\bigoplus_{j \neq i} M_j$. Тогда элементы $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n$ образуют полную ортогональную систему идемпотентов кольца $\text{End } M$. Учитывая далее соотношения

$$\varepsilon_i(\text{End } M)\varepsilon_i \cong \text{End}(\varepsilon_i M) = \text{End } M_i,$$

получаем справедливость доказываемого утверждения. $\square$

Из следствия 5.3 вытекает, что артиново полупростое кольцо, т.е. конечное прямое произведение колец матриц над телами, является чистым. Известен следующий общий факт (см. [39, 65]): *кольцо R является чистым в точности в том случае, когда $R/J(R)$ — чистое кольцо и идемпотенты можно поднимать по модулю радикала $J(R)$* . Теперь заключаем, что артиново (слева или справа) кольцо R является чистым. Это можно вывести и из предложения 5.2. В самом деле, если записать $1 = e_1 + e_2 + \dots + e_n$, причем все e_i — примитивные идемпотенты, то, как известно, кольца $e_i R e_i$ являются локальными, а значит, чистыми.

Применяя изложенное к кольцам эндоморфизмов получаем, в частности, что кольцо эндоморфизмов конечной группы является чистым кольцом. Но основным применением является следующая теорема.

Будем использовать обозначения, принятые нами в разделе 2: $R = \text{End } A$, $R_t = \text{Hom}(A, t(A))$ и $S = R/R_t$.

Теорема 5.5. *Кольцо эндоморфизмов самомалой sp -группы A конечного ранга есть чистое кольцо.*

Доказательство. Напомним, что каждая p -компонента $t_p(A)$ — конечная p -группа, а S — конечномерная $\mathbb{Q}$ -алгебра (это установлено в разделе 2). Поэтому S и все кольца $\text{End } t_p(A)$ чистые.

Пусть $f \in R$. В кольце S имеет место равенство $\bar{f} = \bar{u} + \bar{e}$, где $\bar{u}$ — обратимый, $\bar{e}$ — идемпотентный элемент кольца S (черта означает смежный класс относительно идеала R_t). Переходя к элементам кольца R , получаем равенства

$$f = u + e + h_1, \quad uv = vu + h_2 = id_A + h_3, \quad e^2 - e = h_4,$$

где $h_i \in R_t$ ($i = 1, 2, 3, 4$), а $\bar{v}$ — обратный к $\bar{u}$ элемент. Возьмем такое разложение $A = B \oplus C$, что $h_i(B) = 0$ ($i = 1, 2, 3, 4$) и C — сумма конечного числа p -компонент $t_p(A)$. Пусть f_1, u_1, e_1 —

ограничения эндоморфизмов f , u , e на слагаемое B , а f_2 — ограничение f на слагаемое C . Тогда $f = f_1 + f_2$ и $f_1 = u_1 + e_1$, где u_1 — обратимый, e_1 — идемпотентный элементы кольца $\text{End } B$. Так как $\text{End } C$ — чистое кольцо, то аналогично $f_2 = u_2 + e_2$, где u_2 — обратимый, e_2 — идемпотентный элементы кольца $\text{End } C$. В итоге получаем искомое представление $f = (u_1 + u_2) + (e_1 + e_2)$. $\square$

Проведенное доказательство демонстрирует технику работы с эндоморфизмами sp -группы A . Ее приблизительно можно разбить на следующие этапы. Сначала делаем переход к элементам $\mathbb{Q}$ -алгебры S и используем свойства этой алгебры. Затем возвращаемся в кольцо R . При этом дополнительно появляются эндоморфизмы из идеала R_t . На последнем этапе работаем с этими эндоморфизмами, что фактически сводится к работе с эндоморфизмами p -компонент $t_p(A)$. Подобная техника будет неоднократно нами использоваться далее.

Пусть снова R — произвольное кольцо, k — натуральное число. Элемент $a \in R$ называется k -хорошим (k -good), если a есть сумма k обратимых элементов кольца R . Говорят, что кольцо R — k -хорошее, если каждый его элемент k -хороший. В основном, мы будем иметь дело с 2-хорошими кольцами.

Почти очевидно, что R — k -хорошее кольцо в точности тогда, когда $R/J(R)$ — k -хорошее кольцо. Кроме того, если R — k -хорошее кольцо, то и кольцо матриц $M_n(R)$ k -хорошее. Теперь также без труда можно убедиться в справедливости следующих фактов:

- (i) конечномерная алгебра над полем характеристики $\neq 2$ является 2-хорошей;
- (ii) кольцо эндоморфизмов конечной p -группы ($p \neq 2$) — 2-хорошее кольцо.

Пусть A — самамалая sp -группа конечного ранга с нулевой 2-компонентой. Тогда кольца $\text{End } t_p(A)$ для всех простых p и S будут 2-хорошими. Рассуждая по той же схеме, что и при доказательстве теоремы 5.5, можно показать, что $\text{End } A$ — 2-хорошее кольцо. Но мы, используя интересную связь между чистыми и 2-хорошими кольцами, прямо выведем из теоремы 5.5 более сильный результат.

Напомним, что элемент $s \in R$ называется *инволюцией*, если $s^2 = 1$. Говоря, что 2 обратима в R , имеем в виду, что $2 \cdot 1_R$ — обратимый элемент кольца R . Вместо $r \cdot 2^{-1}$ будем писать $r/2$.

Предложение 5.6 (см. [39]). *Пусть 2 обратима в R . Тогда чистота кольца R равносильна тому, что каждый элемент из R представим в виде суммы обратимого элемента и инволюции.*

Доказательство. Предположим, что R — чистое кольцо и x — произвольный элемент из R . Тогда $(x + 1)/2 = u + e$, где u — обратимый элемент и $e^2 = e$. Отсюда находим $x = 2u + (2e - 1)$, где элемент $2u$ обратим и $(2e - 1)^2 = 1$.

Обратно, пусть каждый элемент из R представим в виде суммы обратимого элемента и инволюции. Для данного $x \in R$ запишем $2x - 1 = u + s$, где u обратим и $s^2 = 1$. Тогда $x = u/2 + (s + 1)/2$, где $u/2$ — обратимый, а $(s + 1)/2$ — идемпотентный элементы. $\square$

Из теоремы 5.5 и предложения 5.6 вытекает следующий результат.

Теорема 5.7. *Пусть A — самамалая sp -группа конечного ранга с нулевой 2-компонентой. Тогда каждый эндоморфизм группы A есть сумма двух автоморфизмов, один из которых имеет мультипликативный порядок 2. Таким образом, $\text{End } A$ — 2-хорошее кольцо.*

Распространим теоремы 5.5 и 5.7 еще на один класс sp -групп. Для этого сформулируем некоторое обобщение условия на проекции (последнее определено перед леммой 1.5).

Пусть A — sp -группа конечного ранга. Как и в разделе 1, через ε_p обозначим проекцию $A \rightarrow t_p(A)$ относительно разложения $A = t_p(A) \oplus B_p$. Будем говорить, что A удовлетворяет *слабому условию на проекции*, если найдется такая квазисущественная свободная подгруппа F в A , что $\varepsilon_p F$ — существенная подгруппа в $t_p(A)$ для почти всех простых p . Отметим, что здесь существенность подгруппы $\varepsilon_p F$ в $t_p(A)$ равносильна тому, что $A[p] \subseteq \varepsilon_p F$.

Пусть A — такая sp -группа конечного ранга, что все p -компоненты $t_p(A)$ — циклические группы. Тогда можно доказать, что A имеет вид $A = B \oplus C$, где B — sp -группа, удовлетворяющая

слабому условию на проекции, C — периодическая группа, причем B и C не имеют ненулевых p -компонент для одних и тех же простых p .

Теорема 5.8. Пусть A — sp -группа конечного ранга, удовлетворяющая слабому условию на проекции. Для любого эндоморфизма $\alpha \in \text{End } A$ верно следующее:

1. Если $\alpha A \subseteq t(A)$, то существует такое разложение $A = B \oplus t_{p_1}(A) \oplus \dots \oplus t_{p_k}(A)$, что ограничение эндоморфизма $\text{id}_A - \alpha$ на B является автоморфизмом.
2. Если дополнительно R/R_t — тело и $\alpha A \not\subseteq t(A)$, то существует такое разложение, как в п. 1, для которого ограничение α на B является автоморфизмом.

Доказательство. 1. Пусть F — квазисущественная свободная подгруппа группы A из определения слабого условия на проекции. Удаляя, если нужно, конечное число p -компонент $t_p(A)$, можно добиться того, что $\varepsilon_p F$ — существенная подгруппа в $t_p(A)$ для всякого простого p с $t_p(A) \neq 0$. Отсюда получается, что все $t_p(A)$ — конечные группы. Возьмем свободный базис $c_1, c_2, \dots, c_n$ группы F . Учитывая, что $\alpha A \subseteq t(A)$, и опять отбрасывая некоторое число p -компонент $t_p(A)$, можно считать, что $\alpha(c_i) = 0$, $i = 1, 2, \dots, n$. После чего, ввиду слабого условия на проекции заключаем, что $\alpha(A[p]) = 0$ для всех простых p . Из этого следует, что $\text{id}_A - \alpha$ имеет нулевое ядро. Более того, поскольку все $t_p(A)$ — конечные группы, то ограничение $\text{id}_A - \alpha$ на $t(A)$ есть автоморфизм.

Проверим, что $\text{id}_A - \alpha$ — эпиморфизм. Прежде заметим, что $\alpha F = 0$ и $F + t(A)$ — существенная подгруппа группы A . Пусть x — элемент бесконечного порядка в A . Выберем $m \in \mathbb{N}$ так, что $mx = c + y$, где $c \in F$ и $y \in t(A)$. Тогда $c = (\text{id}_A - \alpha)(c)$ и $y = (\text{id}_A - \alpha)(z)$ для некоторого $z \in t(A)$. И далее имеем

$$mx = (\text{id}_A - \alpha)(c + z) = (\text{id}_A - \alpha)(b), \quad b = c + z.$$

Возьмем прямое разложение $A = C \oplus D$, в котором C — сумма конечного числа p -компонент $t_p(A)$, D — дополнительное слагаемое, причем $mD = D$. Запишем $x = x_1 + x_2$ и $b = b_1 + b_2$, где $x_1, b_1 \in C$, $x_2, b_2 \in D$. Выберем элемент $c' \in C$, для которого $x_1 = (\text{id}_A - \alpha)(c')$, и еще запишем $b_2 = mc''$, $c'' \in D$. Теперь из $mx_2 = (\text{id}_A - \alpha)(b_2)$ находим $x_2 = (\text{id}_A - \alpha)(c'')$. В итоге получаем равенство

$$x = x_1 + x_2 = (\text{id}_A - \alpha)(c' + c'').$$

Таким образом, $\text{id}_A - \alpha$ — эпиморфизм и, значит, автоморфизм.

2. Элемент $\bar{\alpha} = \alpha + R_t$, очевидно, отличен от нуля в кольце R/R_t ; следовательно,

$$\bar{\alpha}\bar{\beta} = \bar{\beta}\bar{\alpha} = \bar{\text{id}}_A$$

для некоторого $\beta \in R$. В кольце R получаем равенство $\alpha\beta = \text{id}_A + \gamma$, где $\gamma \in R_t$. Удаляя несколько p -компонент $t_p(A)$, на основании п. 1 можно считать, что $\text{id}_A + \gamma$ — автоморфизм прямого слагаемого B . В таком случае α обратим справа на B . Аналогично рассуждая, можно показать, что α обратим слева на той же группе B . $\square$

Следствие 5.9. Пусть A — sp -группа конечного ранга, удовлетворяющая слабому условию на проекции, p -компонента $t_p(A)$ конечна для любого простого p и R/R_t — тело.

1. $\text{End } A$ — чистое кольцо.
2. Если дополнительно 2-компонента группы A равна нулю, то каждый эндоморфизм группы A есть сумма двух автоморфизмов, один из которых имеет порядок 2.

Доказательство. 1. Каждая группа $t_p(A)$ конечная, следовательно, все кольца $\text{End } t_p(A)$ чистые. Поэтому опять можно рассуждать «с точностью до конечного числа p -компонент $t_p(A)$ ».

Пусть $\alpha \in \text{End } A$, тогда реализуется либо п. 1, либо п. 2 из предыдущей теоремы. Допустим, что $\alpha A \subseteq t(A)$. Тогда $\text{id}_A - \alpha$ — автоморфизм группы B и $\alpha = (\alpha - \text{id}_A) + \text{id}_A$, что дает чистоту элемента α . Если же $\alpha A \not\subseteq t(A)$, то α — автоморфизм группы B и $\alpha = \alpha + 0$ и опять получаем чистоту элемента α .

Утверждение 2 вытекает из 1 и предложения 5.6. $\square$

Следствие 5.10. Пусть A — sp -группа ранга 1, все p -компоненты которой — циклические группы. Тогда для A верны утверждения из пп. 1 и 2 следствия 5.9.

Доказательство. Для группы A имеем $R/R_t \cong \mathbb{Q}$. Осталось напомнить, что группу A можно представить в виде $A = B \oplus C$, где B и C — такие группы, как указано перед теоремой 5.8. $\square$

Интерес к вопросу о том, каким образом обратимые элементы кольца могут порождать его аддитивно, восходит к середине XX в. К. Вольфсон [80] и Д. Зелинский [82] независимо доказали, что *всякий линейный оператор векторного пространства V над телом D есть сумма двух обратимых операторов, за исключением очевидного случая, когда $\dim_D V = 1$ и $D = \mathbb{Z}_2$* . В связи с этим результатом Скорняков сформулировал такой вопрос: «*Нельзя ли каждый элемент регулярного кольца с единицей представить в виде суммы обратимых элементов?*» (см. [72, проблема 31]). Регулярные (в смысле Неймана) кольца определяются ниже. Вопрос Скорнякова инициировал ряд статей. С историей соответствующих исследований можно познакомиться по обзору А. Сривастава [73], работам М. Хенриксена [56], Р. Рафаэля [69], П. Вамоша [76], Б. Голдсмита, С. Пабста и А. Скотта [52]. Имеются как различные классы регулярных колец, каждый элемент которых может быть записан в виде суммы обратимых элементов (т.е. k -хороших колец), так и такие классы, в которых это не верно.

Более детально остановимся на матричных кольцах. М. Хенриксен [56] доказал, что *всякая матрица над произвольным кольцом R есть 3-хорошая*. Более точно, любая матрица есть сумма диагональной и обратимой матрицы (лемма Капланского). Всякая диагональная матрица есть 2-хорошая. Отметим, что не всегда можно представить матрицу в виде суммы двух обратимых матриц. Так, пусть $R = F[x_1, x_2, \dots, x_n]$, $n > 1$, F — произвольное поле. Тогда кольцо $M_n(R)$ не является 2-хорошим.

Кольца R , для которых кольцо $M_n(R)$ есть 2-хорошее для любого $n > 1$, конечно, существуют. Кольцо R называется *кольцом с диагонализруемыми квадратными матрицами*, если для всякого n любая матрица $A \in M_n(R)$ эквивалентна некоторой диагональной матрице D , т.е. $UAV = D$ для каких-либо обратимых матриц $U, V \in M_n(R)$. Хенриксен доказал, что *если R — кольцо с диагонализруемыми квадратными матрицами, то $M_n(R)$ — 2-хорошее кольцо*. Кольца главных идеалов, кольца нормирования дают примеры колец с диагонализруемыми квадратными матрицами.

Представляет интерес выяснить, какие формальные матрицы будут 2-хорошими (о формальных матрицах см. [62]). Любая формальная матрица, как и обычная, представима в виде суммы диагональной и обратимой матриц. Но не верно, что всякая диагональная формальная матрица является 2-хорошей.

Другая и, по видимому, независимая линия исследования хороших колец появилась в 1963 г. после того, как Л. Фукс (см. [47]) сформулировал следующий вопрос: *когда автоморфизмы абелевой группы порождают (аддитивно) ее кольцо эндоморфизмов?* В настоящее время известно, что следующие группы имеют 2-хорошие кольца эндоморфизмов: периодически полные p -группы, $p \neq 2$, тотально проективные (в частности, счетные) p -группы, $p \neq 2$ (см. [57]), локальные группы Уорфилда (см. [50]). Прямые суммы абелевых групп и модулей с хорошими кольцами эндоморфизмов рассматривались в [2, 64, 76]. Ряд классов модулей с 2-хорошими кольцами эндоморфизмов указан в [58].

Понятие чистого кольца было предложено Николсоном в 1977 г., как пример кольца, в котором идемпотенты поднимаются по модулю любого правого (левого) идеала (см. [65]), т.е. каждое чистое кольцо является заменяемым кольцом. Николсон также доказал, что *заменяемое кольцо с центральными идемпотентами является чистым*.

Элемент r кольца R называется *регулярным*, если найдется такой элемент $x \in R$, что $r = rxr$; кольцо R называется *регулярным* (в смысле Неймана), если каждый его элемент регулярен. Элемент $r \in R$ называется *обратно-регулярным*, если найдется такой обратимый элемент $v \in R$, что $r = rvr$, или, что равносильно, $r = ue$, где u — обратимый элемент кольца R ,

e — идемпотент. Кольцо R называется *обратимо-регулярным*, если всякий его элемент является обратимо-регулярным. Таким образом, чистые кольца являются аддитивным аналогом обратимо-регулярных колец.

Доказано, что обратимо-регулярное кольцо является чистым (см. [37, 39]). В то же время существуют регулярные кольца, не являющиеся чистыми. Бергман (см. [55]) сконструировал регулярное кольцо с обратимой 2, в которых не всякий элемент представим в виде суммы обратимых элементов. В силу предложения 5.6 такое кольцо не может быть чистым. Поскольку регулярные кольца являются заменяемыми, из [65] следует, что класс чистых колец есть собственный подкласс класса заменяемых колец.

Камилло и Ю (см. [39]) доказали, что кольцо является полусовершенным в точности тогда, когда оно чистое и не содержит бесконечных семейств ортогональных идемпотентов. Еще раз получаем, что артиново кольцо является чистым.

Отдельное направление в изучение чистых колец составляют *строго чистые* (strongly clean) кольца: в этом случае каждый элемент кольца должен быть представим в виде суммы обратимого и идемпотентного элементов, которые коммутируют между собой (см. [66]).

Довольно много работ посвящено строгой чистоте колец формальных матриц и обычных матриц, например, [29, 30, 63, 81].

Вопрос о чистоте колец эндоморфизмов абелевых групп и модулей также привлекал к себе внимание. Мощный результат получен в [38]: *кольцо эндоморфизмов непрерывного модуля является чистым*. К непрерывным модулям, например, относятся квазиинъективные модули. В [38] также доказано, что кольцо эндоморфизмов плоского копериодического модуля (в частности, чисто инъективного модуля) есть чистое кольцо. Чистота колец эндоморфизмов абелевых групп исследовалась в [7, 53]. В [53] установлено, что кольцо эндоморфизмов периодически полной группы чистое, а кольцо эндоморфизмов тотально проективной группы A (например, счетной) чистое в точности тогда, когда A — ограниченная группа.

6. ИДЕАЛЫ КОЛЕЦ ЭНДОМОРФИЗМОВ sp -ГРУПП

Для произвольного кольца R , по-прежнему, $J(R)$ — радикал Джекобсона кольца R , а $N(R)$ — нильрадикал кольца R , т.е. сумма всех его нильидеалов.

Будем использовать идеал Пирса $P(A)$ для p -группы A . Это идеал кольца $\text{End } A$, состоящий из всех эндоморфизмов, повышающих высоту каждого элемента порядка p группы A . Справедливо включение $J(\text{End } A) \subseteq P(A)$, которое превращается в равенство, если A — конечная группа (см. [59, раздел 20]).

Для sp -группы введем аналог идеала Пирса. Если A — sp -группа, то положим

$$P(A) = \left\{ \alpha \in \text{End } A \mid \alpha|_{t_p(A)} \in P(t_p(A)) \text{ для каждого } p \right\},$$

где $P(t_p(A))$ — идеал Пирса p -группы $t_p(A)$. Поскольку $J(\text{End } t_p(A)) \subseteq P(t_p(A))$ для всякого простого p , то $J(\text{End } A) \subseteq P(A)$. Если A — самамая sp -группа, то $t_p(A)$ — конечная группа (предложение 1.2) и, значит, $J(\text{End } t_p(A)) = P(t_p(A))$.

Для sp -группы A снова фиксируем обозначения (впервые мы их использовали в разделе 2): $R = \text{End } A$, $R_p = \text{End } t_p(A)$, $R_t = \text{Hom}(A, t(A))$ и $S = R/R_t$. Если дополнительно A — самамая группа, то справедливо равенство $R_t = \bigoplus_{p \in P} R_p$.

Будем постоянно использовать приемы работы с sp -группами, о которых говорилось после доказательства теоремы 5.5.

Теорема 6.1. *Если A — самамая sp -группа конечного ранга, то имеют место равенства*

$$J(\text{End } A) = N(\text{End } A) = P(A).$$

Доказательство. Пусть $\alpha \in J(R)$; тогда $\alpha + R_t \in J(S)$. Поскольку S — конечномерная $\mathbb{Q}$ -алгебра, то $\alpha^k \in R_t$ для некоторого $k \in \mathbb{N}$. Можно считать, что $A = B \oplus C$, где C — сумма конечного

числа p -компонент $t_p(A)$, B — дополнительное слагаемое, причем $\alpha^k(B) = 0$, а $(\alpha|_C)^k \in J(\text{End } C)$. Поскольку кольцо $\text{End } C$ конечное, то $\alpha^{km} = 0$, где $m \in \mathbb{N}$, и, следовательно, α — нильпотентный элемент. Таким образом, $J(\text{End } A) = N(\text{End } A)$.

Уже замечено, что $J(\text{End } A) \subseteq P(A)$. Чтобы доказать обратное включение, возьмем некоторый эндоморфизм $\alpha \in P(A)$. Для каждого простого числа p имеем $\alpha_p \in P(t_p(A)) = J(R_p)$, где α_p — ограничение α на $t_p(A)$. Тогда $id_{t_p(A)} - \alpha_p$ является обратимым элементом кольца $\text{End } t_p(A)$ и автоморфизмом группы $t_p(A)$. В таком случае $\beta = id_A - \alpha$ — мономорфизм группы A и левый делитель нуля в $\text{End } A$. Допустим, что $\beta\bar{\delta} = 0$ для некоторого $\delta \in R$ (черта обозначает смежный класс относительно R_t). Тогда $\beta\delta \in R_t$. Запишем $A = B \oplus C$, где C — сумма конечного числа p -компонент $t_p(A)$, B — дополнительное слагаемое и $\beta\delta(B) = 0$. Можно выбрать δ так, чтобы $\delta C = 0$. Тогда $\beta\delta = 0$, откуда $\bar{\delta} = 0$. Следовательно, элемент $\bar{id}_A - \bar{\alpha}$ является левым делителем нуля в S и, значит, обратимым элементом (поскольку алгебра S конечномерна).

Возьмем такой элемент $\gamma \in R$, что

$$(\bar{id}_A - \bar{\alpha})\bar{\gamma} = \bar{\gamma}(\bar{id}_A - \bar{\alpha}) = \bar{id}_A$$

в кольце S . Можно так подобрать разложение $A = B \oplus C$ (C — сумма конечного числа p -компонент $t_p(A)$), что выполняется равенство

$$(id_B - \alpha)\gamma = \gamma(id_B - \alpha) = id_B$$

на дополнительном слагаемом B . Тогда сужение $(id_A - \alpha)|_B$ является автоморфизмом группы B . Поскольку $id_{t_p(A)} - \alpha_p$ будет автоморфизмом группы $t_p(A)$ при любом простом p , то $id_A - \alpha$ — автоморфизм группы A и обратимый элемент кольца $\text{End } A$. Так как $P(A)$ — идеал в $\text{End } A$, то $P(A) \subseteq J(\text{End } A)$ и эти идеалы равны. $\square$

Пусть A — конечная p -группа. Наименьшее натуральное число m со свойством $p^m A = 0$ называется *экспонентой* $e(A)$ группы A . Используя равенство $J(\text{End } A) = P(A)$, можно показать, что индекс нильпотентности идеала $J(\text{End } A)$ не превосходит $2e(A) - 1$ (см. [67]). Опираясь на этот факт, из доказательства теоремы 6.1 получаем следующее утверждение.

Следствие 6.2. *Радикал $J(\text{End } A)$ для группы A из теоремы 6.1 нильпотентен в точности тогда, когда множество экспонент $e(t_p(A))$ всех групп $t_p(A)$ имеет точную верхнюю грань.*

Иногда мы будем использовать sp -кольца, введенные в разделе 1. Повторим, что для данного sp -кольца K можно считать, что имеются чистые вложения колец

$$\bigoplus_{p \in P} K_p \subset K \subseteq \prod_{p \in P} K_p,$$

где K_p — $\widehat{\mathbb{Z}}_p$ -алгебра для каждого простого p . При этом предполагается, что $K_p \neq 0$ для бесконечного множества простых чисел p . В частности, K_p может быть p -кольцом (аддитивная группа которого — p -группа). Для каждого p имеем прямую сумму колец $K = K_p \oplus L^{(p)}$, причем $pL^{(p)} = L^{(p)}$ и деление на p в $L^{(p)}$ производится однозначно. Кольцо эндоморфизмов любой sp -группы и его центр являются sp -кольцами.

Будем называть sp -группу A *элементарной*, если каждая ее p -компонента $t_p(A)$ — элементарная группа (все ненулевые элементы элементарной p -группы имеют порядок p). Кольцо K назовем *элементарным sp -кольцом*, если его аддитивная группа является элементарной sp -группой. Определение регулярного кольца приводится в разделе 5.

Лемма 6.3. *Регулярность sp -кольца K эквивалентна регулярности колец $K/t(K)$ и K_p для всех простых p .*

Доказательство. Факторкольцо регулярного кольца является регулярным кольцом. Предположим поэтому, что все кольца $K/t(K)$ и K_p регулярны. Пусть $x \in K$. Найдутся такие элементы

$a \in K$ и $c \in t(K)$, что $xax = x + c$. Рассмотрим разложение $K = M \oplus L$, где M — сумма конечного числа p -компонент K_p , причем $c \in M$, L — дополнительное слагаемое. Запишем $x = x_1 + x_2$, $a = a_1 + a_2$, где $x_1, a_1 \in M$ и $x_2, a_2 \in L$. Тогда $x_2 a_2 x_2 = x_2$ (учитывая, что $LM = 0 = ML$). По условию M является регулярным кольцом; следовательно, $x_1 b x_1 = x_1$ для некоторого элемента $b \in M$. Легко видеть, что $x(a_2 + b)x = x$; значит, K — регулярное кольцо. $\square$

Пусть A — некоторая sp -группа, J — такой идеал кольца $\text{End } A$, что $R_t \subseteq J$ и $J/R_t = J(R/R_t) = J(S)$. Очевидно, $J(R) \subseteq J$ и, значит, $J(R) + R_t \subseteq J$.

Теорема 6.4. *Пусть A — произвольная самамалая sp -группа конечного ранга. Тогда $\text{End } A/J(\text{End } A)$ — элементарное sp -кольцо; оно регулярно в точности тогда, когда $J(R) + R_t = J$.*

Доказательство. Для каждого простого p имеем равенство $R = R_p \oplus L^{(p)}$, где R_p — конечное p -кольцо и $pL^{(p)} = L^{(p)}$. Следовательно,

$$J(R) = J(R_p) \oplus J(L^{(p)}), \quad R/J(R) = R_p/J(R_p) \oplus L^{(p)}/J(L^{(p)}),$$

причем

$$p(L^{(p)}/J(L^{(p)})) = L^{(p)}/J(L^{(p)}).$$

Из предложения 1.4 вытекает, что $R/J(R)$ является sp -кольцом. Поскольку

$$p(t_p(A)) \subseteq P(t_p(A)) = J(R_p),$$

то $R_p/J(R_p)$ — элементарное кольцо. Следовательно, $R/J(R)$ — элементарное sp -кольцо.

Установим равенство

$$t(R/J(R)) = (J(R) + R_t)/J(R).$$

Из $R_t = \bigoplus_{p \in P} R_p$ следует, что правая часть рассматриваемого равенства лежит в левой. Пусть теперь $m\alpha \in J(R)$, где $m \in \mathbb{N}$ и $\alpha \in R$. Существует прямое разложение $A = B \oplus C$, в котором C — сумма конечного числа p -компонент $t_p(A)$, B — дополнительное слагаемое, причем $mB = B$. Для колец эндоморфизмов получаем $\text{End } A = \text{End } B \oplus \text{End } C$. Если $\alpha = \beta + \gamma$ — представление относительно этого разложения, то $\delta = m\beta \in J(\text{End } A)$. Ввиду равенства $mB = B$ существует эндоморфизм $1/m \in \text{End } B$. Отсюда получаем, что

$$\beta = (1/m)\delta \in J(\text{End } B) \subseteq J(R).$$

Итак, имеем $\alpha = \beta + \gamma \in J(R) + R_t$, и проверяемое равенство справедливо.

Все кольца R_p конечны, поэтому кольца $R_p/J(R_p)$ регулярны. На основании первой части доказательства и леммы 6.3 кольца $R/J(R)$ и $(R/J(R))/t(R/J(R))$ регулярны или нет одновременно. Второе из них, учитывая только что полученное равенство, изоморфно кольцу $R/(J(R) + R_t)$. Это кольцо является конечномерной $\mathbb{Q}$ -алгеброй, поэтому его регулярность равносильна его полупростоте. Радикал $R/(J(R) + R_t)$ равен $J/(J(R) + R_t)$, и его полупростота равносильна тому, что $J(R) + R_t = J$. $\square$

Выделим два класса групп A , для которых $\text{End } A/J(\text{End } A)$ — регулярное кольцо.

Предложение 6.5. *Пусть A — самамалая sp -группа конечного ранга. Равенство $J(R) + R_t = J$ выполняется в каждом из следующих случаев:*

- (1) S — полупростая $\mathbb{Q}$ -алгебра;
- (2) p -компонента $t_p(A)$ — циклическая группа для любого простого p .

Доказательство. (1) В этом случае $J = R_t$, откуда $J(R) + R_t = J$. Отметим, что здесь

$$J(R) = \bigoplus_{p \in P} J(R_p).$$

(2) Кольцо R в данном случае коммутативно и радикал $J(R)$ совпадает с множеством всех нильпотентных элементов кольца R . Если $\alpha \in J$, то $\alpha^k \in R_t$ при некотором $k \in \mathbb{N}$. Пусть

$A = B \oplus C$, где C — сумма конечного числа p -компонент $t_p(A)$, B — дополнительное слагаемое и $\alpha^k \in \text{End } C$. Пусть $\alpha = \beta + \gamma$, где $\beta \in \text{End } B$ и $\gamma \in \text{End } C$. Тогда $\beta^k = 0$ и $\beta \in J(R)$. Значит, $\alpha = \beta + \gamma \in J(R) + R_t$ и верно равенство $J(R) + R_t = J$. $\square$

Можно получить весьма содержательную информацию о строении односторонних идеалов колец эндоморфизмов рассматриваемых групп.

Теорема 6.6. Пусть A — сама малая sp -группа конечного ранга и I — правый идеал кольца R . Тогда $I = eR \oplus P$, где $e^2 = e \in R$, P — правый идеал кольца R , лежащий в идеале J , и $P = I \cap (1 - e)R$. Аналогичное утверждение справедливо для левых идеалов кольца R .

Доказательство. Рассмотрим сначала некоторое артиново справа кольцо T и его правый идеал I . Убедимся, что $I = eT \oplus X$, где $e^2 = e \in T$, X — правый идеал, $X \subseteq J(T)$ и $X = I \cap (1 - e)T$. Можно считать, что $I \not\subseteq J(T)$. Как хорошо известно, существует ненулевой идемпотент $e_1 \in I$. Следовательно,

$$T = e_1T \oplus (1 - e_1)T = e_1T \oplus L_1, \quad I = e_1T \oplus (I \cap L_1) = e_1T \oplus X_1.$$

Если $X_1 \not\subseteq J(T)$, то найдется идемпотент $0 \neq e_2 \in X_1$. Тогда

$$T = e_1T \oplus e_2T \oplus (1 - e_1 - e_2)T = e_1T \oplus e_2T \oplus L_2, \quad I = e_1T \oplus e_2T \oplus X_2,$$

где $X_2 = I \cap L_2$. В силу артиновости кольца T через несколько шагов придем к равенству

$$I = e_1T \oplus e_2T \oplus \dots \oplus e_kT \oplus X,$$

в котором $e_1, e_2, \dots, e_k$ — ортогональная система идемпотентов, $X \subseteq J(T)$ и

$$X = I \cap (1 - e_1 - \dots - e_k)T.$$

Осталось положить $e = e_1 + e_2 + \dots + e_k$ и заметить, что $e^2 = e$ и $I = eT \oplus X$.

Вернемся к кольцу R . Считаем, что $I \not\subseteq J$. По доказанному выше $\bar{I} = \bar{e}S \oplus X$, где $\bar{I} = (I + R_t)/R_t$, $\bar{e}^2 = \bar{e} \in S$, $X \subseteq J(S)$ и $X = \bar{I} \cap (1 - \bar{e})S$. Согласно лемме 2.5 идемпотент $\bar{e}$ поднимается до некоторого идемпотента e кольца R . В частности, $e \in I + R_t$ и $e = f + x$, где $f \in I$, $x \in R_t$. Запишем разложение $R = R_1 \oplus R_2$, где R_2 — сумма конечного числа колец R_p и $x \in R_2$. Возьмем теперь представление $f = e_1 + y$ относительно разложения $I = (I \cap R_1) \oplus (I \cap R_2)$. Имеем $e = e_1 + z$, $z = y + x \in R_2$. Ясно, что e_1 — идемпотент, причем $e_1 \in I \cap R_1$. Достаточно проверить утверждение для идеала $I \cap R_1$. Считаем поэтому, что $e \in I$. В таком случае $I = eR \oplus P$, где $P = I \cap (1 - e)R$. Из $X = \bar{I} \cap (1 - \bar{e})S$ следует, что $(P + R_t)/R_t = X$. Поскольку $X \subseteq J(S) = J/R_t$, то $P \subseteq J$, что и требовалось. $\square$

Если $\mathbb{Q}$ -алгебра S является полупростой, то идеал J совпадает с R_t . Отсюда вытекает следующее утверждение.

Следствие 6.7. Пусть, дополнительно к условиям теоремы 6.6, S — полупростая $\mathbb{Q}$ -алгебра. Тогда идеал P из равенства $I = eR \oplus P$ лежит в R_t .

Теорема 6.6 и следствие 6.7 расширяют информацию о строении идеалов колец K_χ .

7. РЕГУЛЯРНЫЕ И НАСЛЕДСТВЕННЫЕ КОЛЬЦА ЭНДОМОРФИЗМОВ sp -ГРУПП

Тематику этого раздела можно назвать «кольцевые свойства колец эндоморфизмов» или «кольца эндоморфизмов со специальными свойствами». Регулярность (в смысле Неймана) и наследственность являются важнейшими кольцевыми свойствами. Естественно исследовать абелевы группы с регулярными или наследственными кольцами эндоморфизмов. Они обладают разнообразными интересными свойствами.

Ниже мы увидим, что при изучении групп с регулярными кольцами эндоморфизмов можно ограничиться элементарными sp -группами (они, а также элементарные sp -кольца определены в предыдущем разделе).

Получим несколько полезных фактов об элементарных sp -группах. Мы вернемся здесь к точке зрения на sp -группы, как на модули над кольцами K_χ , изложенной в разделе 3. Пусть A — элементарная sp -группа и $\chi_m = (m_p)$ — характеристика, указанная в разделе 3. Именно, $m_p = 1$ либо $m_p = 0$ в зависимости от того, $t_p(A) \neq 0$ или $t_p(A) = 0$. Тогда A — K_{χ_m} -модуль, причем χ_m — наименьшая характеристика среди таких характеристик χ , что A есть K_χ -модуль. Устраним здесь зависимость от конкретных характеристик χ_m . Пусть $\chi = (k_p)$ — такая характеристика, что $k_p = 1$ для всех p . В таком случае любая элементарная sp -группа является K_χ -модулем. Будем без дополнительных пояснений считать все элементарные sp -группы модулями над кольцом K_χ и использовать для них модульную терминологию и методы. Так, согласно теореме 3.6 элементарная sp -группа A является самомалой группой конечного ранга в точности в том случае, когда A — конечно порожденный K_χ -модуль.

Заметим, что p -компонента кольца K_χ есть поле вычетов $\mathbb{Z}_p$. Отсюда ясно, что любая элементарная группа является проективным K_χ -модулем.

Предложение 7.1. *Справедливы следующие утверждения.*

1. *Элементарная sp -группа A является самомалой в точности тогда, когда она не имеет бесконечных периодических прямых слагаемых.*
2. *Пусть A — элементарная sp -группа конечного ранга. Тогда $A = C \oplus E$, где C — самомалая sp -группа, E — элементарная группа.*

Доказательство. 1. Прямое слагаемое самомалой группы является самомалой группой. Поэтому с учетом предложения 1.1 достаточно показать, что если группа A не имеет бесконечных периодических прямых слагаемых, то A — самомалая группа. Предположим противное. В силу теоремы 1.6 найдется гомоморфизм $\alpha : A \rightarrow t(A)$, образ которого является бесконечной группой. Так как $\text{im } \alpha$ — проективный K_χ -модуль, то получаем прямое разложение $A = \ker \alpha \oplus G$, в котором $G \cong \text{im } \alpha$. Полученное противоречие подтверждает, что A — самомалая группа.

2. Для каждого простого p запишем $A = t_p(A) \oplus B_p$, где $t_p(A)$ — p -компонента группы A , B_p — дополнительное прямое слагаемое. Обозначим через ε_p проекцию $A \rightarrow t_p(A)$ с ядром B_p . Выберем свободную подгруппу F группы A с базисными элементами $c_1, c_2, \dots, c_n$, где n — ранг группы A . Любая подгруппа элементарной группы является прямым слагаемым. Следовательно, для каждого простого p имеем $t_p(A) = \varepsilon_p F \oplus E_p$ для некоторой подгруппы E_p . Положим

$$\bar{A} = \prod_{p \in P} t_p(A).$$

Группу A можно считать чистой подгруппой в $\bar{A}$. Тогда $\bar{A} = X \oplus Y$, где

$$X = \prod_{p \in P} \varepsilon_p F, \quad Y = \prod_{p \in P} E_p.$$

Положим $C = A \cap X$, $E = \bigoplus_{p \in P} E_p$ и проверим, что $A = C \oplus E$. По построению $C \cap E = 0$ и $T = t(A) \subset C \oplus E$. Из $(C + E)/T = (X + T)/T \cap A/T$ заключаем, что подгруппа $(C + E)/T$ чиста в A/T . Кроме того, она содержит базис $c_1 + T, c_2 + T, \dots, c_n + T$ $\mathbb{Q}$ -пространства A/T . Следовательно, $A = C \oplus E$. Тогда верно равенство $t_p(A) = C_p \oplus E_p$. Поэтому ограничение проекции ε_p на C будет проекцией $C \rightarrow C_p$. Так как $C_p = \varepsilon_p F$, то C_p — конечная группа, а C удовлетворяет условию на проекции и, значит, C — самомалая группа (теорема 1.6).

Другой путь доказательства состоит в проверке равенства $A = K_\chi F \oplus E$, где $K_\chi F$ — K_χ -подмодуль, порожденный элементами $c_1, c_2, \dots, c_n$. По теореме 3.6, $K_\chi F$ — самомалая sp -группа. На самом деле группы $K_\chi F$ и C совпадают. $\square$

Перейдем к группам с регулярными кольцами эндоморфизмов. Хорошо известен следующий факт и несложно убедиться в его справедливости (см. [59, предложение 18.1]).

Лемма 7.2. *Кольцо эндоморфизмов модуля M над произвольным кольцом регулярно в точности тогда, когда образы и ядра всех эндоморфизмов модуля M служат прямыми слагаемыми для M .*

Сразу можно заключить, что кольца эндоморфизмов векторных пространств над телами, элементарных p -групп (т.е. $\mathbb{Z}_p$ -пространств) и делимых групп без кручения (т.е. $\mathbb{Q}$ -пространств) регулярны. Кольцо эндоморфизмов периодической группы A регулярно в точности тогда, когда A — элементарная группа.

Соберем вместе основную имеющуюся информацию о группах, кольца эндоморфизмов которых регулярны (см. [48, 68], а также [59, теорема 18.4]).

Теорема 7.3. *Справедливы следующие утверждения.*

1. Если A — нередуцированная группа, то кольцо $\text{End } A$ регулярно в точности тогда, когда A — прямая сумма делимой группы без кручения и элементарной группы.
2. Если A — редуцированная группа и $\text{End } A$ — регулярное кольцо, то $t(A)$ — элементарная группа, $A/t(A)$ — делимая группа и выполняются включения

$$\bigoplus_{p \in P} t_p(A) \subseteq A \subseteq \prod_{p \in P} t_p(A).$$

Итак, строение sp -группы A с регулярным кольцом $\text{End } A$ остается неясным, если мы находимся в ситуации п. 2 и $A \neq t(A)$, т.е., говоря точнее, когда A — элементарная sp -группа. Наша ближайшая цель — выяснить это строение при условии конечности ранга группы A .

Пусть A — sp -группа. Напомним некоторые обозначения из раздела 2 (они употреблялись также в разделах 5 и 6). Именно,

$$R = \text{End } A, \quad R_p = \text{End } t_p(A), \quad R_t = \text{Hom}(A, t(A)), \quad S = R/R_t = \text{End}_{\mathcal{W}} A,$$

где $\text{End}_{\mathcal{W}} A$ — кольцо эндоморфизмов объекта A в категории Уокера $\mathcal{W}$ (см. абзац после доказательства леммы 2.5). Если ранг группы A конечен, то S — конечномерная $\mathbb{Q}$ -алгебра.

Следствие 7.4. *Если A — самамалая элементарная sp -группа, то справедливы следующие утверждения.*

1. Регулярность кольца $\text{End } A$ равносильна регулярности алгебры S .
2. Если ранг группы A конечен, то $\text{End } A$ — регулярное кольцо тогда и только тогда, когда S — полупростая алгебра (см. [49]).

Доказательство. 1. Во-первых, заметим, что $\text{End } A$ — элементарное sp -кольцо. Каждая p -компонента $t_p(A)$ является элементарной группой. Следовательно, кольцо $\text{End } t_p(A)$ регулярно. Далее имеем $\text{Hom}(A, t(A)) = t(\text{End } A)$ ввиду самомалости группы A (предложение 1.2, теорема 1.6). Осталось сослаться на лемму 6.3.

2. Достаточно заметить, что регулярность конечномерной алгебры S равносильна ее полупростоте. $\square$

Теорема 7.5. *Пусть A — элементарная sp -группа конечного ранга. Тогда следующие утверждения равносильны:*

- (1) кольцо $\text{End } A$ регулярно;
- (2) $A = C \oplus E$, где C — самамалая элементарная sp -группа с регулярным кольцом $\text{End } C$, E — элементарная группа, причем C и E не имеют ненулевых p -компонент для одних и тех же p ;
- (3) S — конечномерная полупростая $\mathbb{Q}$ -алгебра и $A = C \oplus E$, где C — самамалая элементарная sp -группа, E — элементарная группа, причем C и E не имеют ненулевых p -компонент для одних и тех же p .

Доказательство. (1) $\Rightarrow$ (2). Запишем $A = C \oplus E$ как в предложении 7.1. Допустим, что E имеет ненулевые p -компоненты $t_p(E)$ для таких p , что p -компонента $t_p(C)$ отлична от нуля. Если таких p -компонент конечное число, то, взяв соответствующие p -компоненты $t_p(C)$ и присоединив их к E , получим новые группы C и E с требуемым в (2) свойством. Пусть указанных p -компонент $t_p(E)$ имеется бесконечное множество. Построим эндоморфизм α группы A следующим образом. Полагаем $\alpha(C) = 0$. Затем для каждого простого p выбираем некоторый ненулевой гомоморфизм $t_p(E) \rightarrow t_p(C)$, если $t_p(E) \neq 0$ и $t_p(C) \neq 0$, и считаем, что $\alpha(t_p(E)) = 0$ при $t_p(C) = 0$. Поскольку кольцо $\text{End } A$ регулярно, то образ αA должен быть прямым слагаемым группы C . Но это противоречит предложению 7.1. Итак, имеем равенства $\text{Hom}(C, E) = 0 = \text{Hom}(E, C)$. Следовательно, $\text{End } A = \text{End } C \oplus \text{End } E$ и $\text{End } C$ — регулярное кольцо.

(2) $\Rightarrow$ (3). Согласно следствию 7.4, $\text{End}_{\mathcal{W}} C$ — конечномерная полупростая $\mathbb{Q}$ -алгебра. Алгебры $\text{End}_{\mathcal{W}} A$ и $\text{End}_{\mathcal{W}} C$ можно отождествить. Это становится понятным, если рассмотреть матричные представления кольца $\text{End } A$ и идеала $\text{Hom}(A, t(A))$:

$$\text{End } A = \begin{pmatrix} \text{End } C & \text{Hom}(E, C) \\ \text{Hom}(C, E) & \text{End } E \end{pmatrix}, \quad \text{Hom}(A, t(A)) = \begin{pmatrix} \text{Hom}(C, t(C)) & \text{Hom}(E, C) \\ \text{Hom}(C, E) & \text{End } E \end{pmatrix}.$$

(3) $\Rightarrow$ (1). Как только что было отмечено, $\text{End}_{\mathcal{W}} A = \text{End}_{\mathcal{W}} C$, поэтому $\text{End}_{\mathcal{W}} C$ — конечномерная полупростая алгебра. Следовательно, $\text{End } C$ — регулярное кольцо (следствие 7.4). Регулярно также кольцо $\text{End } E$ на основании элементарности группы E . Так что $\text{End } A = \text{End } C \oplus \text{End } E$ — регулярное кольцо. $\square$

Ничего определенного о sp -группах бесконечного ранга, имеющих регулярные кольца эндоморфизмов, сказать нельзя. Подтвердим это высказывание одним примером.

Введем обозначения

$$J = \prod_{p \in P} \mathbb{Z}_p, \quad T = \bigoplus_{p \in P} \mathbb{Z}_p.$$

Тогда J — регулярное E -кольцо (по поводу E -колец см. [59, раздел 6]). E -Кольцом будет и любое чистое кольцо R , лежащее между T и J . Действительно, пусть α — эндоморфизм группы R^+ . Группа J^+ алгебраически компактна, поэтому α однозначно продолжается до эндоморфизма $\hat{\alpha}$ группы J^+ . Тогда найдется элемент $r \in J$ со свойством $\hat{\alpha}(x) = rx$ для всех $x \in J$. Но $\alpha(1) = \hat{\alpha}(1) = r \cdot 1 = r \in R$. Отсюда получаем, что $\alpha(x) = \hat{\alpha}(x) = rx$ для всякого $x \in R$, а значит, R является E -кольцом.

Модуль называется *суперразложимым*, если каждое его ненулевое прямое слагаемое разложимо в нетривиальную прямую сумму. Некоторое кольцо R назовем *суперразложимым* (справа), если R_R — суперразложимый модуль.

Предложение 7.6. *Существует регулярное E -кольцо R такое, что $R/t(R)$ — суперразложимая $\mathbb{Q}$ -алгебра.*

Доказательство. Сохраняем обозначения J и T , введенные выше. Искомое кольцо R построим как некоторое чистое подкольцо кольца J , содержащее T . Обозначим через $e_{00} = (\varepsilon_p)_{p \in P} \in J$, где ε_p — единичный элемент поля $\mathbb{Z}_p$. Запишем $e_{00} = e_{10} + e_{11}$, где e_{10} , e_{11} — некоторые ортогональные идемпотенты кольца J , каждый из которых содержит бесконечное число отличных от нуля компонент ε_p . Далее, если идемпотент e_{nm} уже определен, то выберем некоторые ортогональные идемпотенты $e_{n+1,2m}$ и $e_{n+1,2m+1}$ в J , содержащие бесконечное число отличных от нуля компонент, и такие, что $e_{nm} = e_{n+1,2m} + e_{n+1,2m+1}$. В результате получим ортогональные множества идемпотентов

$$E = \{e_{nm} \mid n = 0, 1, 2, \dots; 0 \leq m < 2^n\}, \quad \overline{E} = \{\bar{e}_{nm} \mid n = 0, 1, 2, \dots; 0 \leq m < 2^n\}.$$

Здесь и далее черта обозначает смежный класс относительно идеала $t(R)$.

Пусть B — подгруппа в J/T , порожденная множеством $\overline{E}$. Тогда B — подкольцо в J/T . Для проверки этого возьмем произвольные элементы $b, c \in B$,

$$b = \sum_{i=1}^k s_i \bar{e}_{n_i m_i}, \quad c = \sum_{j=1}^l t_j \bar{e}_{n'_j m'_j},$$

где $s_i, t_j \in \mathbb{Z}$. Можно считать, что все элементы $\bar{e}_{n_i m_i}$ и $\bar{e}_{n'_j m'_j}$ имеют одинаковый первый индекс. Если это не так, то выберем натуральное число

$$n \geq \max\{n_1, \dots, n_k, n'_1, \dots, n'_l\}.$$

Выразим все $e_{n_i m_i}$ и $e_{n'_j m'_j}$ через элементы e_{nm} , где $0 \leq m < 2^n$, и положим $q = 2^n$. Тогда можно записать

$$b = \sum_{m=0}^q s_m \bar{e}_{nm}, \quad c = \sum_{m=0}^q t_m \bar{e}_{nm}, \quad s_m, t_m \in \mathbb{Z}.$$

Значит, $bc \in B$, так как при фиксированном n множество $\{\bar{e}_{nm} \mid 0 \leq m < 2^n\}$ состоит из попарно ортогональных идемпотентов. Пусть $\overline{R}$ — $\mathbb{Q}$ -алгебра в J/T , порожденная подкольцом B , или, что все равно, множеством $\overline{E}$. Для любого элемента $\bar{r} \in \overline{R}$ найдется число $k \in \mathbb{N}$ со свойством $k\bar{r} \in B$. Пусть R — такое чистое подкольцо кольца J , которое содержит T и $R/T = \overline{R}$.

Установим регулярность кольца R . В силу леммы 6.3 достаточно проверить регулярность $\mathbb{Q}$ -алгебры $\overline{R}$. Для элемента $x \in \overline{R}$ выберем $k \in \mathbb{N}$ так, что $kx \in B$. Запишем далее

$$kx = \sum_{m=0}^t s_m \bar{e}_{nm}, \quad s_m \in \mathbb{Z}.$$

Регулярность любого элемента $s_m \bar{e}_{nm}$ сразу видна из равенства

$$(s_m \bar{e}_{nm})(s_m^{-1} \bar{e}_{nm})(s_m \bar{e}_{nm}) = s_m \bar{e}_{nm}.$$

Учитывая ортогональность системы идемпотентов e_{nm} , $0 \leq m < 2^n$, заключаем, что kx — регулярный элемент. Значит, существует $x' \in \overline{R}$ для которого $(kx)x'(kx) = kx$. Отсюда $x(kx')x = x$ и x — регулярный элемент.

Убедимся в суперразложимости алгебры $\overline{R}$. Покажем, что всякий ненулевой идемпотент $\bar{e} \in \overline{R}$ равен сумме каких-либо идемпотентов $\bar{e}_{nm}$, откуда получим требуемое. Выберем $n \in \mathbb{N}$ и $q_m \in \mathbb{Q}$, $0 \leq m < 2^n$, так, что

$$\bar{e} = \sum_{m=0}^t q_m \bar{e}_{nm}.$$

Поскольку $\bar{e}^2 = \bar{e}$, то $q_m^2 \bar{e}_{nm} = q_m \bar{e}_{nm}$ и $q_m^2 = q_m$ для всех m . Выводим, что $q_m = 0$ или $q_m = 1$. Следовательно, идемпотент $\bar{e}$ равен сумме некоторых $\bar{e}_{nm}$ при фиксированном n , что и утверждалось. $\square$

Обращаясь к алгебре $\overline{R}$, получаем следующее утверждение.

Следствие 7.7. *Существует суперразложимая регулярная $\mathbb{Q}$ -алгебра.*

Так как для E -кольца R можно считать, что $\text{End } R^+ = R$, то имеем также следующий результат.

Следствие 7.8. *Существует sp -группа A такая, что $\text{End } A$ — регулярное кольцо, а $\text{End}_{\mathcal{W}} A$ — суперразложимое кольцо.*

Последнее следствие наводит на мысль о необозримости класса групп с регулярными кольцами эндоморфизмов.

Кольцо T называется *наследственным справа (слева)*, если каждый его правый (левый) идеал является проективным правым (левым) T -модулем. Ограничившись конечно порожденными

идеалами, приходим к такому обобщению наследственных колец. Кольцо T называется *полунаследственным справа (слева)* при условии, что каждый его конечно порожденный правый (левый) идеал проективен. Заметим, что всякое регулярное кольцо является полунаследственным справа и слева.

Пусть T — наследственное справа кольцо. Хорошо известно, что кольцо матриц $M_n(T)$ наследственно справа. Наследственным справа является также кольцо eTe для любого идемпотента $e \in T$. Аналогичные свойства имеют наследственные слева кольца.

Для колец эндоморфизмов теперь можно вывести следующее. Во-первых, прямое слагаемое группы с наследственным справа (слева) кольцом эндоморфизмов имеет такое же кольцо эндоморфизмов. В самом деле, пусть группа A имеет наследственное справа (слева) кольцо эндоморфизмов и $A = B \oplus C$. Вспомним, что если $\varepsilon : A \rightarrow B$ — проекция, то $\text{End } B \cong \varepsilon(\text{End } A)\varepsilon$. Теперь заметим, что группа $\mathbb{Z}_{p^k}$ имеет наследственное кольцо эндоморфизмов только при $k = 1$. Заключаем, что p -компонента $t_p(A)$ редуцированной группы A , кольцо эндоморфизмов которой наследственно справа или слева, является элементарной группой. Следовательно, $A = t_p(A) \oplus B_p$ для некоторой группы B_p . При этом нельзя утверждать, что $pB_p = B_p$, т.е. редуцированная смешанная группа с наследственным кольцом эндоморфизмов не обязана быть sp -группой. В [59, гл. 6] представлены многие результаты о наследственных кольцах эндоморфизмов групп без кручения.

Кратко рассмотрим сейчас sp -группы, кольца эндоморфизмов которых наследственны. Если A — такая группа, то, как замечено выше, каждая ее p -компонента — элементарная группа. Значит, A — элементарная sp -группа. Ее p -компонента $t_p(A)$ является $\mathbb{Z}_p$ -пространством. Кольцо операторов $\text{End } t_p(A)$ будет наследственным справа и слева только тогда, когда $t_p(A)$ — конечномерное $\mathbb{Z}_p$ -пространство, т.е. $t_p(A)$ — конечная группа.

Модуль M будем называть *элементарным*, если M как группа есть элементарная группа. Пусть A — элементарная сама́лая sp -группа конечного ранга. Тогда любой элементарный R -модуль M (где, как обычно, $R = \text{End } A$) проективен. Действительно, имеет место R -модульное разложение $M = \bigoplus_{p \in P} M_p$. Проективность R -модуля M_p равносильна его проективности как R_p -модуля, где $R_p = \text{End } t_p(A)$. Ввиду предложения 1.2 или теоремы 1.6 кольцо R_p является полным матричным кольцом над $\mathbb{Z}_p$. Следовательно, все модули M_p и модуль M проективны.

Дополним теорему 6.6 следующим результатом.

Предложение 7.9. *Справедливы следующие утверждения.*

1. Пусть A — элементарная сама́лая sp -группа конечного ранга. Тогда всякий правый (левый) идеал I кольца R равен $L \oplus E$, где L — конечно порожденный, а E — элементарный правый (левый) идеалы.
2. Для идеала I из п. 1 найдется такой элементарный правый (левый) J такой, что $I \cap J = 0$ и $R_t \subseteq I \oplus J$.

Доказательство. Рассмотрим правый случай.

1. Положим $X = I \cap R_t$, где $R_t = \text{Hom}(A, t_p(A))$, и рассмотрим R -модуль I/X . Его можно считать S -модулем, учитывая, что $(I/X)R_t = 0$. Имеет место вложение

$$I/X \rightarrow S = R/R_t, \quad \text{где } \alpha + X \mapsto \alpha + R_t, \quad \alpha \in I.$$

Следовательно, I/X — конечно порожденный S -модуль. Выберем некоторую его систему образующих $\alpha_1 + X, \alpha_2 + X, \dots, \alpha_k + X$. Тогда верно равенство $I = L + X$, где $L = \alpha_1 R + \alpha_2 R + \dots + \alpha_k R$. Далее, из соотношений

$$I/L = (L + X)/L \cong X/(L \cap X)$$

делаем вывод, что I/L — элементарный и, значит, проективный R -модуль. Поэтому $I = L \oplus E$, где L — конечно порожденный, а E — элементарный правые идеалы.

2. Принимая во внимание, что R_p — простое артиново кольцо, для каждого простого p можно записать $R_p = (I \cap R_p) \oplus J_p$, где J_p — некоторый правый идеал кольца R_p . Положим $J = \bigoplus_{p \in P} J_p$.

Ясно, что $R_t \subseteq I + J$. Пусть $\alpha \in I \cap J$ и 1_p — единица кольца R_p . Тогда $\alpha \cdot 1_p \in I \cap R_p \cap J = 0$ для всякого простого p , а значит, $\alpha = 0$. Таким образом, $I \cap J = 0$. $\square$

Элементарные R -модули проективны; значит, справедлив следующий результат.

Следствие 7.10. *Правая (левая) наследственность кольца эндоморфизмов элементарной sp -группы конечного ранга равносильна его правой (левой) полунаследственности.*

Заключительный результат раздела содержит все основное, что нам известно о наследственных кольцах эндоморфизмов sp -групп.

Следствие 7.11. *Пусть A — элементарная самамалая sp -группа конечного ранга.*

1. *Если алгебра $S = R/R_t$ является полупростой, то R — наследственное справа и слева кольцо.*
2. *Если группа A неразложима в категории $\mathcal{W}$, то R наследственно справа или слева в точности тогда, когда S — тело.*

Доказательство. 1. Рассмотрим произвольный правый идеал I кольца R . Согласно следствию 6.7 имеем $I = eR \oplus P$, где P — некоторый правый идеал, лежащий в R_t . Осталось заметить, что P — элементарный идеал; следовательно, он проективен.

2. Предположим, что кольцо R является наследственным справа (или слева). Пусть $\bar{I} = I/R_t$ — произвольный правый (или левый) идеал алгебры S . Если отождествить алгебру S с $R \otimes \mathbb{Q}$ (см. раздел 2), то получим также равенство $\bar{I} = I \otimes \mathbb{Q}$. Теперь ясно, что $\bar{I}$ — проективный S -модуль. В частности, радикал $J(S)$ — проективный идеал и поэтому свободный идеал, если учесть локальность алгебры S (следствие 2.6). Из этого вытекает, что $J(S) = 0$, т.е. S — тело. Обратное утверждение получается из 1. $\square$

При дальнейшем исследовании элементарных самамальных sp -групп A конечного ранга с наследственными справа или слева кольцами эндоморфизмов можно считать, что $A = A_1 \oplus A_2 \oplus \dots \oplus A_k$, где каждое слагаемое A_i неразложимо в $\mathcal{W}$ и $\text{End}_{\mathcal{W}} A_i$ — тело.

8. sp -ГРУППЫ КАК МОДУЛИ НАД СВОИМИ КОЛЬЦАМИ ЭНДОМОРФИЗМОВ

Всякая группа A естественным образом является левым модулем над своим кольцом эндоморфизмов $\text{End } A$. Изучение этого модуля помогает лучше понять строение конкретных групп. Обратим внимание на три важнейших класса модулей: плоские, проективные и образующие модули. Мы протестируем роль этих классов на примере самамальных sp -групп как модулей над своими кольцами эндоморфизмов. В [59] эти и другие модульные свойства рассмотрены для p -групп и групп без кручения.

Группу плоскую (соответственно, проективную, образующую) как модуль над своим кольцом эндоморфизмов будем называть *эндоплоской* (соответственно, *эндопроективной*, *эндообразующей*).

Будем неоднократно применять хорошо известный *критерий Чейза плоскостности* модуля. Для удобства приведем его.

Пусть R — кольцо и M — левый R -модуль. Следующие утверждения равносильны:

- (a) *M — плоский R -модуль;*
- (b) *если $\lambda_1 a_1 + \lambda_2 a_2 + \dots + \lambda_r a_r = 0$, где $a_k \in M$ и $\lambda_k \in R$, то существуют такие элементы $b_1, b_2, \dots, b_n \in M$ и $\{\mu_{ik}\} \subseteq R$, $i = 1, 2, \dots, n$, $k = 1, 2, \dots, r$, что*

$$a_k = \sum_{i=1}^n \mu_{ik} b_i, \quad \sum_{k=1}^r \lambda_k \mu_{ik} = 0.$$

Согласно теореме Ричмена—Уокера (см. [70], [59, теорема 10.2]) p -группа A является эндоплоской в точности тогда, когда, когда либо A — ограниченная группа, либо A имеет неограниченную базисную подгруппу.

Следующий результат обобщает теорему Ричмена—Уокера. Идея доказательства та же, что и в [70], но ее реализация проще. Как и выше R — кольцо эндоморфизмов некоторой группы A .

Теорема 8.1. Пусть A — произвольная группа. Периодическая подгруппа $t(A)$ является плоским R -модулем тогда и только тогда, когда каждая p -компонента $t_p(A)$ либо является ограниченной группой, либо имеет неограниченную базисную подгруппу.

Доказательство. Считаем, что $t(A)$ — плоский R -модуль. Тогда все p -компоненты $t_p(A)$ — плоские R -модули. Допустим, что какая-либо группа $t_p(A)$ равна $B \oplus D$, где B — ограниченная, а D — ненулевая делимая p -группа. Значит, $t_p(A)$ не является ограниченной группой и не обладает неограниченной базисной подгруппой. Если $p^m B = 0$, $m \in \mathbb{N}$, то выберем элемент $d \in D$ так, что $p^{m+1}d = 0$ и $p^m d \neq 0$. По критерию Чейза существуют элементы $b_i \in t_p(A)$ и $\alpha_i \in R$, $i = 1, 2, \dots, n$, обладающие свойствами $d = \alpha_1(b_1) + \alpha_2(b_2) + \dots + \alpha_n(b_n)$ и $p^{m+1}\alpha_i = 0$. Группа A обладает разложением $A = t_p(A) \oplus G$ для некоторой подгруппы G . Имеем $p^{m+1}\alpha_i = 0$ на $t_p(A)$. Но, как следует из строения $t_p(A)$, всякий эндоморфизм группы $t_p(A)$ конечного порядка аннулируется числом p^m . Таким образом, все $p^m\alpha_i$ действуют на $t_p(A)$ как нулевой эндоморфизм, откуда

$$p^m d = \sum_{i=1}^n p^m \alpha_i(b_i) = 0.$$

Получили противоречие с выбором элемента d . Следовательно, группа $t_p(A)$ либо ограниченная, либо $t_p(A) = C \oplus D$, где C — редуцированная неограниченная группа, а D — делимая группа. Вторая возможность равносильна наличию у группы $t_p(A)$ неограниченной базисной подгруппы.

Пусть теперь каждая p -компонента $t_p(A)$ либо ограниченная группа, либо имеет неограниченную базисную подгруппу. Достаточно доказать, что все p -компоненты — плоские R -модули. Предположим сначала, что $t_p(A)$ — ограниченная группа (в этом случае $A = t_p(A) \oplus G$). Запишем $A = \langle c \rangle \oplus X$, где образующий элемент c имеет наибольший порядок среди порядков всех элементов группы $t_p(A)$. Ясно, что $Rc = t_p(A)$. Возьмем проекцию $e : A \rightarrow \langle c \rangle$ с ядром X . Сопоставление $\alpha(c) \mapsto \alpha e$, $\alpha \in R$, задает изоморфизм R -модулей Rc и Re . Из равенства $R = Re \oplus R(1 - e)$ заключаем, что Re — проективный и, в частности, плоский R -модуль. Значит, и $t_p(A)$ — плоский (даже проективный) R -модуль.

Пусть группа $t_p(A)$ имеет неограниченную базисную подгруппу B . Запишем $B = \bigoplus_{n \geq 1} B_n$, где B_n — прямая сумма циклических слагаемых одинакового порядка p^n (для некоторых n таких слагаемых может не быть, и тогда $B_n = 0$). По известному свойству базисных подгрупп для всякого n существуют разложения

$$A = B_1 \oplus \dots \oplus B_n \oplus A_n, \quad A_n = B_{n+1} \oplus A_{n+1}.$$

В каждой ненулевой группе B_n фиксируем некоторое циклическое прямое слагаемое $\langle c_n \rangle$, $B_n = \langle c_n \rangle \oplus X_n$. Обозначим через e_n проекцию группы A на $\langle c_n \rangle$, аннулирующую X_n , B_i , $i \neq n$, и A_n . По-прежнему, Re_n — проективный R -модуль и отображение $\alpha(c_n) \mapsto \alpha e_n$, $\alpha \in R$, является изоморфизмом R -модулей Rc_n и Re_n . Но $Rc_n = A[p^n]$, следовательно, $A[p^n]$ — проективный R -модуль. Поскольку $t_p(A)$ есть предел прямого спектра, состоящего из подмодулей $A[p^n]$, $n \geq 1$ (фактически $t_p(A)$ является их объединением), то $t_p(A)$ — плоский R -модуль. $\square$

Следствие 8.2. Справедливы следующие утверждения.

1. Если A — редуцированная группа, то $t(A)$ — плоский R -модуль.
2. все p -компоненты $t_p(A)$ — ограниченные группы, то $t(A)$ — проективный R -модуль.

Доказательство. 1. Все p -компоненты $t_p(A)$ являются редуцированными группами. Осталось заметить, что базисные подгруппы неограниченных групп сами являются неограниченными группами.

2. Если $t_p(A)$ — ограниченная группа, то, как установлено в доказательстве теоремы 8.1, $t_p(A)$ — проективный R -модуль. Тогда из равенства $t(A) = \bigoplus_{p \in P} t_p(A)$ получаем проективность модуля $t(A)$. $\square$

Обратимся теперь к sp -группам. Как и раньше, для sp -группы A полагаем

$$R = \text{End } A, \quad R_t = \text{Hom}(A, t(A)), \quad S = R/R_t, \quad V = A/t(A).$$

Естественным образом V считаем левым S -модулем.

В [3] получены различные результаты о плоской и проективной размерностях R -модуля A . Если M — модуль над кольцом T , то fd_TM и pd_TM обозначают соответственно его плоскую и проективную размерности.

Теорема 8.3 (см. [3]). *Пусть A — самомалая sp -группа. Тогда*

- (1) $fd_RA = fd_S V$;
- (2) справедливы неравенства $pd_S V \leq pd_RA \leq pd_S V + 1$.

Сразу получаем, что эндоплоскостность самомалой sp -группы A равносильна плоскостности S -модуля V . Этот факт можно независимо доказать с помощью критерия Чейза. Прежде отметим, что теорема 8.3 и предложение 8.4 справедливы для такой sp -группы A , что образ всякого гомоморфизма $A \rightarrow t(A)$ содержится в сумме конечного числа p -компонент $t_p(A)$ (см. теорему 1.6).

Предложение 8.4. *Самомалая sp -группа A является эндоплоской в точности тогда, когда V — плоский S -модуль.*

Доказательство заключается в рутинном применении критерия Чейза. При этом используются хорошо знакомые нам приемы работы с эндоморфизмами sp -группы A , о которых говорится после теоремы 5.5. В данном случае нужно переходить от R -модуля A к S -модулю V и обратно. Причем на определенном этапе придется применять критерий Чейза к p -компонентам $t_p(A)$ (это можно делать в силу следствия 8.2). $\square$

Следствие 8.5. *Самомалая sp -группа A конечного ранга с полупростой алгеброй S является эндоплоской.*

Важную роль в некоторых областях теории абелевых групп играют точные группы. Группа A называется *точной*, если для любого собственного правого идеала I кольца R справедливо $IA \neq A$. Особо важными свойствами обладают точные эндоплоские группы. Они применяются для отыскания эквивалентностей между категориями групп и категориями модулей над кольцами эндоморфизмов, для классификации различных свойств кольца $\text{End } A$ в терминах групповой структуры группы A и для других вопросов (см. [59, раздел 34]).

Приведем два свойства точных групп.

Свойство 1. *Прямое слагаемое точной группы является точной группой.*

Доказательство. Пусть A — точная группа и $A = B \oplus C$. Обозначим через $\varepsilon : A \rightarrow B$ и $\pi : A \rightarrow C$ проекции относительно данного разложения. Допустим, что $JB = B$ для некоторого собственного правого идеала J кольца $\text{End } B$. Тогда для правого идеала $I = JR + \pi R$ кольца $R = \text{End } A$ верно $IA = A$ и $I \neq R$, что невозможно. $\square$

Свойство 2. *Точная группа не может раскладываться в бесконечную прямую сумму ненулевых групп.*

Доказательство. Пусть A — точная группа и $A = \bigoplus_{j \in J} B_j$, где $B_j \neq 0$ и множество J бесконечное. Обозначим через I правый идеал кольца $\text{End } A$, порожденный всеми проекциями $A \rightarrow B_j$. Тогда $IA = A$ и $I \neq R$. $\square$

Следствие 8.6. *Среди p -групп точными являются только конечные прямые суммы циклических групп одного порядка.*

Доказательство. Пусть A — точная p -группа. Так как группа $\mathbb{Z}_{p^\infty}$ не является точной, то A — редуцированная группа. С учетом свойств 1 и 2 достаточно доказать, что группа $C = \mathbb{Z}_{p^m} \oplus \mathbb{Z}_{p^n}$, где $m < n$, не является точной. Пусть $\varepsilon : C \rightarrow \mathbb{Z}_{p^n}$ — проекция и $\gamma : \mathbb{Z}_{p^n} \rightarrow \mathbb{Z}_{p^m}$ — некоторый эпиморфизм. Возьмем теперь правый идеал J кольца $\text{End } C$, порожденный ε и γ . Тогда $JC = C$ и $J \neq \text{End } C$, что и требовалось. $\square$

Для sr -группы A будем обозначать через J такой идеал кольца R , что $R_t \subseteq J$ и $J/R_t = J(S)$ (идеал J уже встречался в разделе 6). Отметим, что требование смешанности слагаемого D в следующей теореме равносильно его нетривиальности в категории Walk.

Теорема 8.7. *Самомалая sr -группа A конечного ранга точна в точности тогда, когда каждая p -компонента $t_p(A)$ — прямая сумма циклических групп одного порядка, и A не имеет смешанных прямых слагаемых D со свойством $D \subseteq JA$.*

Доказательство. Пусть A — точная группа. Утверждение о p -компонентах $t_p(A)$ вытекает из свойства 1 и следствия 8.6. Перейдем к слагаемым группы A . Предположим, что группа A обладает прямым разложением $A = B \oplus D$, в котором $D \subseteq JA$ и D — смешанная группа. Рассмотрим проекцию $e : A \rightarrow B$ с ядром D . Для правого идеала $I = eR + J$ имеет место равенство $IA = eA + JA \supseteq B \oplus D = A$. Если $I = R$, то найдутся такие $\alpha \in R$ и $\gamma \in J$, что $e\alpha = 1 - \gamma$. Элемент $\gamma + R_t$ лежит в $J(S)$, следовательно, элемент $(1 - \gamma) + R_t$ обратим в S , откуда $(1 - \gamma)\beta = 1 + \psi$ для некоторых $\beta \in R$ и $\psi \in R_t$. Итак, $e\alpha\beta = 1 + \psi$; значит, $(1 - e)(1 + \psi) = 0$ и $1 - e = -(1 - e)\psi \in R_t$. Отсюда и из $D = (1 - e)A$ вытекает периодичность группы D , что невозможно. Таким образом, $IA = A$ и $I \neq R$, что противоречит точности группы A . Следовательно, указанных в условиях теоремы слагаемых D не существует.

Предположим, что все p -компоненты группы A являются прямыми суммами циклических групп одного порядка, и A не имеет смешанных прямых слагаемых D со свойством $D \subseteq JA$. Если группа A не точна, то существует собственный правый идеал I кольца R , для которого $IA = A$.

Быстрее всего можно получить противоречие с помощью теоремы 6.6 о строении односторонних идеалов кольца R . По этой теореме существуют такие идемпотент $e \in R$ и правый идеал P кольца R , лежащий в J , что $I = eR \oplus P$ и $P \subseteq (1 - e)R$. Тогда имеет место равенство $A = IA = eA \oplus PA$, которое влечет $(1 - e)A = PA \subseteq JA$. Положим $D = PA$ и заметим, что $(1 - e)A$ не является периодической группой. В противном случае из $PA = (1 - e)A$ следовало бы, что $P = (1 - e)R$ (ввиду условия и следствия 8.6) и затем $I = R$. Итак, получили $D = (1 - e)A \subseteq JA$, и D — смешанная группа, что противоречит предположению. Следовательно, A — точная группа. $\square$

Следствие 8.8. *Пусть A — самомалая sr -группа конечного ранга, причем каждая p -компонента $t_p(A)$ — прямая сумма циклических групп одного порядка. Группа A будет точной, если либо A неразложима в категории Walk, либо алгебра S полупроста.*

Доказательство. Случай неразложимой группы сразу вытекает из теоремы 8.7. Если же S — полупростая алгебра, то $J = R_t$ и включение $D \subseteq JA$ влечет $D \subseteq t(A)$. $\square$

Введем один специальный класс sr -колец. Будем называть sr -кольцо K *моногенным*, если каждая ненулевая p -компонента K_p изоморфна либо некоторому кольцу вычетов $\mathbb{Z}_{p^n}$, либо кольцу целых p -адических чисел $\widehat{\mathbb{Z}}_p$. У моногенного кольца K факторгруппа $K/(1)$ делимая. Следовательно, K является E -кольцом. В разделе 3 определены E -модули над кольцом K или, кратко, $E(K)$ -модули, как K -модули M , для которых отображение $\Phi : \text{Hom}(K, M) \rightarrow M$, действующее по закону $\Phi(f) = f(1)$, является изоморфизмом. Иными словами справедливо равенство

$$\text{Hom}(K, M) = \text{Hom}_K(K, M).$$

Если K — моногенное sr -кольцо, то любой редуцированный K -модуль является E -модулем. Чтобы в этом убедиться, можно рассуждать примерно так же, как в доказательстве теоремы 3.5. Все

кольца K_χ , определенные в разделе 3, являются моногенными. Моногенное кольцо K содержит наибольшее подкольцо вида K_χ ; оно чисто порождается единицей кольца и всеми p -компонентами K_p кольца K .

В дальнейшем центр кольца эндоморфизмов R sp -группы A будем обозначать через C , а центр произвольного кольца T — через $C(T)$.

Лемма 8.9. *Справедливы следующие утверждения.*

1. Центр кольца эндоморфизмов ограниченной p -группы A изоморфен $\mathbb{Z}_{p^k}$, где p^k — точная верхняя грань порядков ее элементов.
2. Центр C кольца эндоморфизмов sp -группы A является моногенным кольцом, а A является $E(C)$ -модулем.
3. Самомалая sp -группа A конечного ранга является конечно порожденным C -модулем.

Доказательство. 1. Эндоморфизмы из центра $C(R)$ оставляют каждое прямое слагаемое группы A на месте, поскольку они перестановочны с проекциями. Группа A имеет прямое слагаемое $\langle a \rangle$ порядка p^k . Если $\gamma \in C(R)$, то $\gamma(a) = ta$, где $0 \leq t < p^k$. Для произвольного элемента $x \in A$ найдется такой $\eta \in \text{End } A$, что $\eta(a) = x$. Следовательно, верно равенство

$$\gamma(x) = \gamma(\eta(a)) = \eta(\gamma(a)) = t(\eta(a)) = tx.$$

Таким образом, эндоморфизм γ действует на группе A как умножение на число t . Тогда соответствие $\gamma \mapsto \overline{m} = t + p^k\mathbb{Z}$ определяет изоморфизм между кольцами $C(R)$ и $\mathbb{Z}_{p^k}$.

2. Если $t_p(A) \neq 0$, то $A = t_p(A) \oplus B_p$, $pB_p = B_p$ и $C = C(\text{End } t_p(A)) \oplus C(\text{End } B_p)$. Здесь $C(\text{End } t_p(A))$ — некоторое кольцо вычетов, как установлено в п. 1. Так как C есть sp -кольцо, то получаем, что C — моногенное кольцо. Выше замечено, что A — $E(C)$ -модуль.

3. Группа A является конечно порожденным K_χ -модулем для некоторой характеристики χ (теорема 3.6) и, кроме того, A — $E(K_\chi)$ -модуль (теорема 3.5). Следовательно, $R = \text{End}_{K_\chi} A$. Отсюда и из равенства $C = \text{End}_R A$ заключаем, что K_χ канонически вкладывается в кольцо C . Это влечет конечную порожденность C -модуля A . $\square$

Приведем несколько известных определений и фактов. Пусть T — некоторое кольцо и M — правый T -модуль. Идеал кольца T , равный сумме образов всех T -гомоморфизмов $M \rightarrow T$, называется *идеалом следа* модуля M . Модуль M называется *образующим*, если его идеал следа совпадает с T . Модуль M является образующим в точности тогда, когда $M^n \cong T \oplus X$ для некоторого $n \in \mathbb{N}$ и T -модуля X .

Будем также использовать следующий хорошо известный результат.

Теорема (теорема Мориты). *Если M — образующий T -модуль, то M — конечно порожденный проективный левый L -модуль, где $L = \text{End}_T M$, причем $T \cong \text{End}_L M$ канонически. Верно и обратное утверждение.*

Применение этой теоремы возможно к группе A как R -модулю и как C -модулю (по прежнему, C — центр кольца эндоморфизмов $R = \text{End } A$). В первом случае $\text{End}_R A = C$, во втором $\text{End}_C A = R$.

Полезен следующий более специальный результат.

Теорема. *Пусть T — коммутативное кольцо и P — конечно порожденный проективный T -модуль. Тогда $T = I \oplus \text{Ann } P$, где I — идеал следа модуля P и $\text{Ann } P$ — аннулятор модуля P . При этом P является образующим модулем в точности тогда, когда P — точный модуль.*

Из теоремы Мориты и равенств $R = \text{End}_C A$, $C = \text{End}_R A$ непосредственно вытекает следующая лемма.

Лемма 8.10. *Группа A является конечно порожденным проективным R -модулем в точности в том случае, когда A — образующий C -модуль.*

Теорема 8.11. *Следующие утверждения о самомалой sr -группе A конечного ранга равносильны:*

- (1) A — эндoprojectивная группа;
- (2) $A \cong C \oplus M$, где M — некоторый C -модуль;
- (3) R -модуль A изоморфен прямому слагаемому модуля ${}_R R$.

Доказательство. (1) $\Rightarrow$ (2). На основании леммы 8.9 заключаем, что A — конечно порожденный R -модуль, а из леммы 8.10 следует, что A — образующий C -модуль. Следовательно, $A^n \cong C \oplus B$, где $n \in \mathbb{N}$, B — некоторый C -модуль. Кольцо C моногенно, а значит, оно является E -кольцом и $\text{End } C \cong C$ (лемма 8.9). Записав теперь $C = C_1 \oplus C_2 \oplus \dots \oplus C_k$, где все C_i — неразложимые в категории $\mathcal{W}$ группы, получаем, что $\text{Hom}(C_i, C_j) = 0$ при $i \neq j$. По следствию 2.7 каждая группа C_i изоморфна в категории $\mathcal{W}$ некоторому прямому слагаемому группы A , причем разным группам соответствуют разные прямые слагаемые. Таким образом, вся группа C изоморфна в категории $\mathcal{W}$ некоторому прямому слагаемому группы A . Поэтому $A \oplus Y \cong C \oplus M \oplus X$, где M — некоторая группа, X, Y — конечные группы. Убедимся, что любая p -компонента $t_p(Y)$ изоморфна какому-нибудь слагаемому группы $M \oplus X$; таким образом, ее можно вычеркнуть из записанного изоморфизма. Действительно, имеет место изоморфизм

$$t_p(A) \oplus t_p(Y) \cong t_p(C) \oplus t_p(M) \oplus t_p(X).$$

При $t_p(A) = 0$ также $t_p(C) = 0$, и доказывать нечего. Считаем, что $t_p(A) \neq 0$ и $t_p(C) \neq 0$. Кольцо $t_p(C)$ изоморфно некоторому прямому слагаемому G группы $t_p(A)$ как центр кольца $\text{End } t_p(A)$ (ввиду леммы 8.9). Следовательно, группы G и $t_p(C)$ сокращаются в последнем изоморфизме, и группа $t_p(Y)$ оказывается изоморфной какому-либо прямому слагаемому H группы $t_p(M) \oplus t_p(X)$. Группы $t_p(Y)$ и H можно сократить в изоморфизме $t_p(A) \oplus t_p(Y) \cong t_p(C) \oplus t_p(M) \oplus t_p(X)$. В итоге группа Y вычеркивается из изоморфизма $A \oplus Y \cong C \oplus M \oplus X$. Переобозначая, если нужно, для некоторой группы M получаем, что $A \cong C \oplus M$. Группа $C \oplus M$ является C -модулем, причем это $E(C)$ -модуль. Значит, разложение $C \oplus M$ модульное и M — C -модуль.

(2) $\Rightarrow$ (3). Группы A и $C \oplus M$ изоморфны как C -модули, поскольку мы имеем дело с $E(C)$ -модулями. Отсюда $R = \text{End}_C A \cong \text{Hom}_C(C, A) \oplus \text{Hom}_C(M, A)$. Здесь $\text{Hom}_C(C, A)$ и A изоморфны как R -модули.

Импликация (3) $\Rightarrow$ (1) очевидна. □

Прежде чем описать эндообразующие sr -группы, сформулируем и докажем лемму 8.12 и предложение 8.13.

Лемма 8.12. *Пусть P — конечно порожденный проективный модуль над E -кольцом T , L — его идеал следа. Тогда P есть $E(T)$ -модуль, $E(L)$ -модуль и точный конечно порожденный проективный образующий L -модуль, а L — E -кольцо, канонически изоморфное центру кольца $\text{End } P$.*

Доказательство. Сначала отметим, что E -кольцо всегда коммутативно (об этом см., например, в [59, раздел 6]).

Имеем $T = L \oplus M$, где $M = \text{Ann } P$ (см. теорему перед леммой 8.10). Выберем $n \in \mathbb{N}$ и T -модуль X так, что $T^n = L^n \oplus M^n = P \oplus X$. В силу определения идеала следа $\text{Hom}_T(P, M) = 0$. Поэтому ограничение проекции $T^n \rightarrow M^n$ на модуль P равно нулю. Это означает, что $P \subseteq L^n$ и $L^n = P \oplus (L^n \cap X)$. Отсюда находим, что P — точный конечно порожденный проективный L -модуль. Затем, P — образующий L -модуль.

Покажем, что L является E -кольцом. Пусть α — эндоморфизм группы L . Продолжим его на группу T , полагая $\alpha M = 0$. Так как T — E -кольцо, то найдется элемент $t \in T$, для которого $\alpha(x) = tx$ при всех $x \in T$. Записав $t = l + m$, где $l \in L$, $m \in M$, найдем $\alpha(x) = tx = lx + mx$. Для $x \in L$ имеем $mx = 0$ и $\alpha(x) = lx$, т.е. α действует на L как умножение на элемент $l \in L$. Следовательно, L — E -кольцо. Поскольку $L^n = P \oplus (L^n \cap X)$, то L^n и P являются $E(L)$ -модулями.

Верно также равенство $\text{End } P = \text{End}_L P$. Подобным образом из $T^n = P \oplus X$ следует, что P — $E(T)$ -модуль.

L -Модуль P является образующим, поэтому кольцо L канонически изоморфно кольцу $\text{End}_K P$, где $K = \text{End}_L P$. Так как $\text{End } P = \text{End}_L P$, то $\text{End}_K P$ совпадает с центром кольца $\text{End } P$. Таким образом, установленный изоморфизм $L \cong \text{End}_K P$ является искомым. $\square$

По-прежнему C обозначает центр кольца эндоморфизмов R группы A .

Предложение 8.13. *Следующие утверждения о произвольной группе A равносильны:*

- (1) A — эндобразующая группа;
- (2) A — конечно порожденный проективный C -модуль;
- (3) A — эндoprojectивная точная группа.

Доказательство. Равносильность условий (1) и (2) вытекает из теоремы Мориты (см. лемму 8.10 и текст перед ней).

(1) $\Rightarrow$ (3). В силу условия (2), A — точный конечно порожденный проективный модуль над коммутативным кольцом C . Следовательно, A — образующий C -модуль (по замечанию перед леммой 8.10) и проективный R -модуль (по лемме 8.10). Убедимся в точности группы A . Предположим, что $IA = A$ для некоторого правого идеала I кольца R . Поскольку A — образующий R -модуль, то существует $n \in \mathbb{N}$ и R -модуль M со свойством $A^n = R \oplus M$. Тогда $IA^n = IR \oplus IM = I \oplus IM$. С другой стороны, $IA^n = (IA)^n = A^n = R \oplus M$. Отсюда $R \oplus M = I \oplus IM$ и $I = R$, т.е. A — точная группа.

(3) $\Rightarrow$ (1). Пусть I — идеал следа R -модуля A . Тогда $IA = A$ в силу проективности R -модуля A . Из точности группы A получаем, что $I = R$ и A — образующий R -модуль. $\square$

Теорема 8.14. *Следующие утверждения о самомалой sp -группе A конечного ранга равносильны:*

- (1) A — эндобразующая группа;
- (2) $A \cong C \oplus J_2 \oplus \dots \oplus J_n$, где $J_2, \dots, J_n$ — некоторые прямые слагаемые кольца C ;
- (3) $A \cong J_1 \oplus J_2 \oplus \dots \oplus J_n$, где $J_1, J_2, \dots, J_n$ — некоторые проективные идеалы кольца C .

Доказательство. (1) $\Rightarrow$ (2). На основании предложения 8.13, A — эндoprojectивная группа и конечно порожденный проективный образующий C -модуль. Мы имеем аддитивный изоморфизм $E(C)$ -модулей $A \cong C \oplus M$ (теорема 8.11). Следовательно, он является C -модульным и M — конечно порожденный проективный C -модуль. Пусть T — его идеал следа. По лемме 8.12 кольцо T изоморфно центру кольца $\text{End } M$, а M — конечно порожденный проективный образующий T -модуль. В силу леммы 8.10, M — эндoprojectивная группа. К M также возможно применение теоремы 8.11. В результате получим $M \cong J_2 \oplus M_1$, $A \cong C \oplus J_2 \oplus M_1$, где $J_2 = T$, M_1 — конечно порожденный проективный T -модуль. Для M_1 повторяем рассуждения, проведенные выше относительно M . Через несколько шагов получим $A \cong C \oplus J_2 \oplus \dots \oplus J_n$, где $J_2, \dots, J_n$ — некоторые прямые слагаемые кольца C .

Импликация (2) $\Rightarrow$ (3) проверяется непосредственно.

(3) $\Rightarrow$ (1). Изоморфизм в п. (3) является модульным. Следовательно, A — проективный C -модуль. Кроме того, модуль A конечно порожден (лемма 8.9). Тогда по предложению 8.13 A — эндобразующая группа. $\square$

Замечание 8.15. За дополнительной информацией о sp -группах можно обратиться к статьям [3–6, 20, 21, 24, 25, 32, 40, 42, 44, 45, 49, 77, 78]. Попутно укажем, что есть работы, специально посвященные самомалым группам (в некоторых из них встречаются sp -группы), например, [23, 24, 33–36, 41].

Существуют более общие классы групп, чем класс всех sp -групп или какой-то его подкласс. Один такой класс состоит из групп, удовлетворяющих записанным ниже условиям (1)–(3).

Для редуцированной смешанной группы A с бесконечным числом p -компонент следующие условия эквивалентны:

- (1) для каждого простого p с $t_p(A) \neq 0$ имеет место прямое разложение $A = t_p(A) \oplus B_p$ для некоторой такой группы B_p , что $pB_p = B_p$;
- (2) справедливы вложения

$$\bigoplus_p t_p(A) \subset A \subseteq \prod_p t_p(A),$$

причем A является p -чистой в $\prod_p t_p(A)$ для каждого простого p с $t_p(A) \neq 0$;

- (3) справедливы вложения из п. (2), причем $A/t(A)$ — p -делимая группа для каждого простого p , $t_p(A) \neq 0$.

Данным условиям удовлетворяют аддитивные группы T -колец (см. [31]) и редуцированные смешанные группы G без ненулевых элементов бесконечной p -высоты для всех p с $t_p(G) \neq 0$ с коммутативным кольцом $\text{End } G$ ([59, теорема 19.4]).

С sr -группами тесно связаны факторно делимые группы¹. А именно, А. А. Фомин доказал (см. [43]), что всякая факторно делимая группа чисто вкладывается в некоторый конечно порожденный модуль над кольцом псевдорациональных чисел. В силу теоремы 3.6 здесь естественным образом появляются самомалые sr -группы конечного ранга. Более того, если редуцированная факторно делимая группа A такова, что $A/t(A)$ — делимая группа, то A — самомалая sr -группа конечного ранга. Факторно делимые группы изучаются в [19, 22, 26, 43, 46, 74, 75, 79].

Кольца K_χ (в частности, кольцо псевдорациональных чисел, см. раздел 3) ввели А. А. Фомин (см. [42, 43]) и П. А. Крылов (см. [3]). Эти же авторы стали рассматривать sr -группы как K_χ -модули. Уточним, что в случае, когда характеристика χ состоит только из символов 0 и 1, кольца K_χ ранее уже использовались в [48]. Модули над кольцами K_χ и, в частности, sr -группы как K_χ -модули исследуются в [1, 3–6, 9, 10, 42, 43]. Особенно систематическими в этом направлении были работы А. В. Царева [15–19, 74, 75].

sr -Кольца представляют интерес и как самостоятельные объекты. В разделе 8 определены моногенные sr -кольца. Моногенное sr -кольцо K называется *csp-кольцом*, если K/T — поле, где $T = \bigoplus_{p \in P} K_p$. Это поле называется *базовым полем csp-кольца*. Эти кольца можно охарактеризовать следующим образом.

Теорема 8.16 (Е. А. Тимошенко). *Для кольца R следующие условия эквивалентны:*

- (1) кольцо R изоморфно некоторому csp -кольцу;
- (2) кольцо R содержит такой идеал I , что R/I — поле, причем существует такая характеристика χ , что I и T_χ изоморфны как абелевы группы (об идеале T_χ см. начало раздела 3).

Неожиданно сложным и интересным оказался вопрос о том, какие абстрактные поля могут быть изоморфны базовому полю некоторого csp -кольца. Этот вопрос можно отнести к проблеме реализации для колец эндоморфизмов. Говорят также о представлении колец кольцами эндоморфизмов или о теоремах реализации для колец эндоморфизмов. Это важное направление частично отражено в [59, 60]. Второй том книги Р. Гёбеля и Дж. Трлифая [51] целиком посвящен проблеме реализации для колец эндоморфизмов.

Проблема реализации заключается в нахождении критериев того, чтобы абстрактное кольцо было изоморфно кольцу эндоморфизмов некоторого модуля в подходящей категории. Например, исследовалось представление колец кольцами эндоморфизмов в категории Уокера Walk . Теоремы, позволяющие представить заданное поле F как базовое поле какого-нибудь csp -кольца K ,

¹Группа A называется *факторно делимой*, если она не содержит периодических делимых подгрупп, но содержит такую свободную подгруппу F конечного ранга, что A/F — периодическая делимая группа.

относятся к теоремам реализации. Действительно, так как всякое spr -кольцо является E -кольцом, то такие теоремы позволяют построить такое spr -кольцо K , что кольцо эндоморфизмов в категории Walk аддитивной группы K^+ будет изоморфно полю F .

Кратко изложим основные результаты Е. А. Тимошенко (см. [8, 11, 12]) о реализации полей базовыми полями spr -колец. Что характерно, в работах Е. А. Тимошенко применяются различные кардинальные характеристики континуума (подробнее см. [27, 28]).

Если L — бесконечное подмножество множества $\mathbb{N}$, то зададим на произведении $K_L = \prod_{p \in L} \mathbb{Z}_p$ отношение $\approx$, полагая $(r_p)_{p \in L} \approx (d_p)_{p \in L}$ в том и только том случае, когда $r_p = d_p$ для бесконечного множества значений $p \in L$. Через $\mathfrak{ic}_L$ обозначается наименьшая мощность множества $B \subseteq K_L$, удовлетворяющего условию

для всякого $r \in K_L$ существует такое $d \in B$, что $r \approx d$.

Зададим на множестве $\mathbb{N}^{\mathbb{N}}$ всех функций $\mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ строгий порядок $\prec$ следующим образом: $z' \prec z$ в точности тогда, когда соотношению $z'(i) < z(i)$ удовлетворяют почти все $i \in \mathbb{N}$.

Назовем множество E , входящее в $\mathbb{N}^{\mathbb{N}}$, *ограниченным*, если существует функция $z \in \mathbb{N}^{\mathbb{N}}$ с тем свойством, что $z' \prec z$ для произвольной функции $z' \in E$; в противном случае мы скажем, что E — *неограниченное* множество. Символом $\mathfrak{b}$ обозначим наименьшую возможную мощность неограниченного множества $E \subseteq \mathbb{N}^{\mathbb{N}}$.

В следующей теореме для характеристики $\chi = (k_p)$ через L_χ обозначается множество таких простых чисел p , что $k_p \neq 0$.

Теорема 8.17. *Для каждой характеристики χ и каждого кардинального числа $\mathfrak{m} \leq \max\{\mathfrak{ic}_{L_\chi}, \mathfrak{b}\}$ найдется такое подкольцо K кольца $\mathbb{Z}_\chi$, что $T_\chi \subset K$ и K/T_χ — чисто трансцендентное расширение $\mathbb{Q}(\mathfrak{m})$ поля $\mathbb{Q}$ степени трансцендентности $\mathfrak{m}$.*

Теорема 8.18. *Всякое поле F характеристики 0 и мощности $\leq \mathfrak{b}$ является базовым полем некоторого spr -кольца.*

Следствие 8.19. *Если $\mathfrak{b} = \mathfrak{c}$, то для поля F равносильны условия:*

- (1) $\text{char } F = 0$ и $|F| \leq \mathfrak{c}$;
- (2) F служит базовым полем некоторого spr -кольца.

Условия (1) и (2) следствия 8.19 будут равносильными, если мы принимаем обобщенную континуум-гипотезу (ОКГ), континуум-гипотезу (КГ) или аксиому Мартина; это следует из справедливости импликаций

$$\text{ОКГ} \Rightarrow \text{КГ} \Rightarrow \text{аксиома Мартина} \Rightarrow \mathfrak{b} = \mathfrak{c}.$$

Таким образом, существует достаточно много spr -колец.

В связи с записанными теоремами сообщим, что в [25] доказано, что каждое конечное алгебраическое расширение поля $\mathbb{Q}$ изоморфно алгебре квазиэндоморфизмов некоторой самомалой sp -группы.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Зиновьев Е. Г. Кольца псевдоалгебраических чисел и модули над ними / Дисс. на соиск. уч. степ. канд. физ.-мат. наук. — М., 2009.
2. Крылов П. А. Суммы автоморфизмов абелевых групп и радикал Джекобсона кольца эндоморфизмов // Изв. вузов. Мат., **4**. — 1976. — С. 56–66.
3. Крылов П. А. Смешанные абелевы группы как модули над своими кольцами эндоморфизмов // Фундамент. прикл. мат., **6**, № 3. — 2000. — С. 793–812.
4. Крылов П. А. Наследственные кольца эндоморфизмов смешанных абелевых групп // Сиб. мат. ж., **43**, № 1. — 2002. — С. 108–119.
5. Крылов П. А. Радикал Джекобсона кольца эндоморфизмов абелевой группы // Алгебра и логика, **43**, № 1. — 2004. — С. 60–76.

6. Крылов П. А., Пахомова Е. Г. Абелевы группы и регулярные модули// Мат. заметки, **69**, № 3. — 2001. — С. 402–411.
7. Сорокин К. С. Абелевы группы с чистыми кольцами эндоморфизмов/ Дисс. на соиск. уч. степ. канд. физ.-мат. наук. — Томск, 2014.
8. Тимошенко Е. А. О базовых полях *csp*-колец// Алгебра и логика, **49**, № 4. — 2010. — С. 555–565.
9. Тимошенко Е. А. Проективные модули над кольцом псевдорациональных чисел// Ж. СФУ. Сер. мат. физ., **4**, № 4. — 2011. — С. 541–550.
10. Тимошенко Е. А. Проективные модули над *csp*-кольцами// Ж. СФУ. Сер. мат. физ., **5**, № 4. — 2012. — С. 581–585.
11. Тимошенко Е. А. Чисто трансцендентные расширения поля рациональных чисел как базовые поля *csp*-колец// Вестн. Томск. гос. ун-та. Мат. мех., № 5 (25). — С. 30–39.
12. Тимошенко Е. А. О базовых полях *csp*-колец, II// Фундам. прикл. мат., **20**, № 5. — 2015. — С. 149–156.
13. Туганбаев А. А. Теория колец. Арифметические модули и кольца. — М.: МЦНМО, 2009.
14. Фомин А. А. Числовые кольца и модули над ними. — М.: Прометей, 2013.
15. Царев А. В. Псевдорациональный ранг абелевой группы// Сиб. мат. ж., **46**, № 1. — 2005. — С. 217–229.
16. Царев А. В. Проективные и образующие модули над кольцом псевдорациональных чисел// Мат. заметки, **80**, № 3. — 2006. — С. 437–448.
17. Царев А. В. Некоторые морфизмы модулей над кольцом псевдорациональных чисел// Сиб. мат. ж., **49**, № 4. — 2008. — С. 945–953.
18. Царев А. В. Сервантные подкольца колец $\mathbb{Z}_X$ // Мат. сб., **200**, № 10. — 2009. — С. 123–150.
19. Царев А. В. Модули над кольцом псевдорациональных чисел и факторно делимые группы/ Дисс. на соиск. уч. степ. докт. физ.-мат. наук. — М., 2009.
20. Albrecht U. F. Mixed Abelian groups with Artinian quasi-endomorphism ring// Commun. Algebra, **25**, № 11. — 1997. — P. 497–511.
21. Albrecht U. F. A-projective resolutions and an Azumaya theorem for a class of mixed abelian groups// Czechoslovak. Math. J., **51**, № 1. — 2001. — P. 73–93.
22. Albrecht U. F., Breaz S., Vinsonhaler C. Wickless W. Cancellation properties for quotient divisible groups// J. Algebra, **317**, № 1. — 2007. — P. 424–434.
23. Albrecht U. F., Breaz S., Wickless W. Purity and self-small groups// Commun. Algebra, **35**, № 11. — 2007. — P. 3789–3807.
24. Albrecht U. F., Breaz S., Wickless W. Self-small abelian groups// Bull. Austr. Math. Soc., **80**, № 2. — 2009. — P. 205–216.
25. Albrecht U. F., Goeters H. P., Wickless W. The flat dimension of mixed abelian groups as *E*-modules// Rocky Mount. J. Math., **25**, № 2. — 1995. — P. 569–590.
26. Albrecht U. F., Wickless W. Homological properties of quotient divisible Abelian groups// Commun. Algebra, **32**, № 6. — 2004. — P. 2407–2423.
27. Bartoszyński T., Judah H. Set Theory. On the Structure of the Real Line. — Wellesley, MA: A. K. Peters, 1995.
28. Blass A. Combinatorial cardinal characteristics of the continuum// in: Handbook of Set Theory (Foreman M., Kanamori A., eds.), **1**. — Dordrecht: Springer, 2010. — P. 395–489.
29. Borooah G., Diesl A. J., Dorsey T. J. Strongly clean triangular matrix rings over local rings// J. Algebra, **312**, № 2. — 2007. — P. 773–797.
30. Borooah G., Diesl A. J., Dorsey T. J. Strongly clean matrix rings over commutative local rings// J. Pure Appl. Algebra, **212**, № 1. — 2008. — P. 281–296.
31. Bowshell R. A., Schultz P. Unital rings whose additive endomorphisms commute// Math. Ann., **228**, № 3. — 1977. — P. 197–214.
32. Breaz S. On a class of mixed groups with semi-local Walk-endomorphism ring// Commun. Algebra, **30**, № 9. — 2002. — P. 4473–4485.
33. Breaz S. Self-small Abelian groups as modules over their endomorphism rings// Commun. Algebra, **31**, № 10. — 2003. — P. 4911–4924.
34. Breaz S. Quasi-decompositions for self-small abelian groups// Commun. Algebra, **32**, № 4. — 2004. — P. 1373–1384.
35. Breaz S. Warfield dualities induced by self-small mixed groups// J. Group Theory, **13**, № 3. — 2010. — P. 391–409.
36. Breaz S., Schultz P. Dualities for self-small groups// Proc. Am. Math. Soc., **140**, № 1. — 2012. — P. 69–82.

37. Camillo V. P., Khurana D. A characterization of unit regular rings// Commun. Algebra, **29**, № 5. — 2001. — P. 2293–2295.
38. Camillo V. P., Khurana D., Lam T. Y., Nicholson W. K., Zhou Y. Continuous modules are clean// J. Algebra, **304**, № 1. — 2006. — P. 94–111.
39. Camillo V. P., Yu H. P. Exchange rings, units and idempotents// Commun. Algebra, **22**, № 12. — 1994. — P. 4737–4749.
40. Files S. T., Wickless W. The Baer—Kaplansky theorem for a class of global mixed groups// Rocky Mount. J. Math., **26**, № 2. — 1996. — P. 593–613.
41. Files S. T., Wickless W. Direct sums of self-small mixed groups// J. Algebra, **222**, № 1. — 1999. — P. 1–16.
42. Fomin A. A. Some mixed abelian groups as modules over the ring of pseudo-rational numbers// in: Abelian Groups and Modules. — Basel: Birkhäuser, 1999. — P. 87–100.
43. Fomin A. A. Quotient divisible mixed groups// Contemp. Math., **273**. — 2001. — P. 117–128.
44. Fomin A. A., Wickless W. Categories of mixed and torsion-free finite rank Abelian groups// in: Abelian Groups and Modules. — Dordrecht: Springer, 1995. — P. 185–192.
45. Fomin A. A., Wickless W. Self-small mixed Abelian groups G with $G/T(G)$ finite rank divisible// Commun. Algebra, **26**, № 11. — 1998. — P. 3563–3580.
46. Fomin A. A., Wickless W. Quotient divisible Abelian groups// Proc. Am. Math. Soc., **126**, № 1. — 1998. — P. 45–52.
47. Fuchs L. Recent results and problems on abelian groups// in: Topics in Abelian Groups. — Chicago, 1963. — P. 9–40.
48. Fuchs L., Rangaswamy K. M. On generalized regular rings// Math. Z., **107**, № 1. — 1968. — P. 71–81.
49. Glaz S., Wickless W. Regular and principal projective endomorphism rings of mixed abelian groups// Commun. Algebra, **22**, № 4. — 1994. — P. 1161–1176.
50. Göbel R., Opdenhövel A. Every endomorphism of a local Warfield module of finite torsion-free rank is the sum of two automorphisms// J. Algebra, **233**, № 2. — 2000. — P. 758–771.
51. Göbel R., Trlifaj J. Approximations and Endomorphism Algebras of Modules. — Berlin: Walter de Gruyter, 2012.
52. Goldsmith B., Pabst S., Scott A. Unit sum number of rings and modules// Quart. J. Math., **49**, № 3. — 1998. — P. 331–344.
53. Goldsmith B., Vámos P. A note on clean Abelian groups// Rend. Semin. Mat. Univ. Padova, **117**. — 2007. — P. 181–191.
54. Han J., Nicholson W. K. Extensions of clean rings// Commun. Algebra, **29**, № 6. — 2001. — P. 2589–2595.
55. Handelman D. Perspectivity and cancellation in regular rings// J. Algebra, **48**, № 1. — 1977. — P. 1–16.
56. Henriksen M. Two classes of rings generated by their units// J. Algebra, **31**, № 1. — 1974. — P. 182–193.
57. Hill P. Endomorphism rings generated by units// Trans. Am. Math. Soc., **141**. — 1969. — P. 99–105.
58. Khurana D., Srivastava A. K. Right self-injective rings in which every element is a sum of two units// J. Algebra Appl., **6**, № 2. — 2007. — P. 281–286.
59. Krylov P. A., Mikhalev A. V., Tuganbaev A. A. Endomorphism Rings of Abelian Groups. — Dordrecht–Boston–London: Springer-Verlag, 2003.
60. Krylov P. A., Tuganbaev A. A. Modules over Discrete Valuation Domains//.
61. Krylov P. A., Tuganbaev A. A. Idempotent functors and localizations in the categories of modules and abelian groups// J. Math. Sci., **183**, № 3. — 2012. — P. 323–382.
62. Krylov P. A., Tuganbaev A. A. Formal Matrices. — Cham: Springer, 2017.
63. Li Y. Strongly clean matrix rings over local rings// J. Algebra, **312**, № 1. — 2007. — P. 397–404.
64. Meehan C. Sums of automorphisms of free abelian groups and modules// Math. Proc. Royal Irish Acad., **104**. — 2004. — P. 59–66.
65. Nicholson W. K. Lifting idempotents and exchange rings// Trans. Am. Math. Soc., **229**. — 1977. — P. 269–278.
66. Nicholson W. K. Strongly clean rings and Fitting’s lemma// Commun. Algebra, **27**, № 8. — 1999. — P. 3583–3592.
67. Praeger C. E., Schultz P. The Loewy length of the Jacobson radical of a bounded endomorphism ring// in: Abelian Groups and Noncommutative Rings/ A Collection of Papers in Memory of R. B. Warfield. — Providence, Rhode Island: Am. Math. Soc., 1992. — P. 349–360.
68. Rangaswamy K. M. Abelian groups with endomorphic images of special types// J. Algebra, **6**, № 3. — 1967. — P. 271–280.

69. *Raphael R. M.* Rings which are generated by their units// *J. Algebra*, **28**, № 1. — 1974. — P. 199–205.
70. *Richman F., Walker E. A.* Primary abelian groups as modules over their endomorphism rings// *Math. Z.*, **89**, № 1. — 1965. — P. 77–81.
71. *Schultz P.* The endomorphism ring of the additive group of a ring// *J. Austr. Math. Soc.*, **15**. — 1973. — P. 60–69.
72. *Skornyakov L. A.* Complemented Modular Lattices and Regular Rings. — Edinburgh: Oliver & Boyd, 1963.
73. *Srivastava A. K.* A survey of rings generated by units// *Ann. Fac. Sci. Toulouse Math.*, **6**, № 19. — 2010. — P. 203–213.
74. *Tsarev A. V.* The pseudo-rational rank of quotient divisible group// *J. Math. Sci.*, **144**, № 2. — 2007. — P. 4013–4022.
75. *Tsarev A. V.* Modules over the ring of pseudo-rational numbers and quotient divisible groups// *St. Petersburg Math. J.*, **18**. — 2007. — P. 657–669.
76. *Vámos P.* 2-Good rings// *Quart. J. Math.*, **56**, № 3. — 2005. — P. 417–430.
77. *Wickless W.* A functor from mixed groups to torsion-free groups// *Contemp. Math.*, **171**. — 1994. — P. 407–419.
78. *Wickless W.* The Baer–Kaplansky theorem for direct sums of self-small mixed groups// in: *Abelian Groups and Modules*. — Basel: Birkhäuser, 1999. — P. 101–106.
79. *Wickless W.* Direct sums of quotient divisible groups// *Commun. Algebra*, **31**, № 1. — 2003. — P. 79–96.
80. *Wolfson K. G.* An ideal-theoretic characterization of the ring of all linear transformations// *Am. J. Math.*, **75**, № 2. — 1953. — P. 358–386.
81. *Yang X., Zhou Y.* Strong cleanness of the 2×2 matrix ring over a general local ring// *J. Algebra*, **320**, № 6. — 2008. — P. 2280–2290.
82. *Zelinsky D.* Every linear transformation is a sum of nonsingular ones// *Proc. Am. Math. Soc.*, **5**, № 4. — 1954. — P. 627–630.

Крылов Петр Андреевич

Национальный исследовательский Томский государственный университет, Томск

E-mail: krylov@math.tsu.ru

Туганбаев Аскар Аканович

Национальный исследовательский университет «МЭИ», Москва;

Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова, Москва

E-mail: tuganbaev@gmail.com

Царев Андрей Валерьевич

Московский педагогический государственный университет, Москва

E-mail: an-tsarev@yandex.ru